

2006 - 2007 学年第二 学期 《自控原理 II》课程答题

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分

一、设系统微分方程为 (10 分)

$$\begin{cases} \dot{y}_1 + y_1 + y_3 = 2u_1 \\ \dot{y}_2 + y_1 + y_2 = u_2 \end{cases}$$

建立系统的状态空间表达式，并画出状态变量图。

解: $x_1 = y_1$

$x_2 = u_2$

$y_3 = x_3 = x_2$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 + x_3 + u_1 = 2u_1 \\ \dot{x}_2 + x_1 + x_2 = u_2 \end{cases} \quad \text{即}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_3 + 2u_1 \\ \dot{x}_2 = x_2 \\ \dot{x}_3 = -x_1 - x_2 + u_2 \end{cases} \quad \text{即}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

二、设系统的状态方程为 $\dot{x} = Ax + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$, $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; 已知系统的状态转移矩阵

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

单位阶跃函数) 求系统状态方程的解 (15 分)

$$(1) A = \left. \frac{d\Phi(t)}{dt} \right|_{t=0} = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix} \bigg|_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (2) x(t) &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(t-\tau)d\tau \\ &= \begin{pmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix} d\tau \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2} \\ e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

三、判别下述系统的可控性及可观测性 (10 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u, y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

当该块最后一行对应的B矩阵的右不全为0
且矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ 满秩故可控

当该块对应矩阵C的列矩阵

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ 满秩不全为0即可观测

四、给定系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$ 。试：(15 分)

- (1) 将系统化为对角形实现；
- (2) 将系统化为可观标准形实现；
- (3) 写出系统的传递函数。

1) $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \lambda_{1/2} = \pm j$

$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{pmatrix} \quad T^{-1} = -\frac{1}{2j} \begin{pmatrix} j & -1 \\ j & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{pmatrix}$

$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & -j \end{pmatrix} \quad T^{-1}B = \begin{pmatrix} -\frac{j}{2} \\ \frac{j}{2} \end{pmatrix} \quad CT = (1, 1)$

$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & -j \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} -\frac{j}{2} \\ \frac{j}{2} \end{pmatrix} u \quad y = (1, 1) \bar{x}$

2) $T_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} (CA) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$T_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\tilde{A} = T_0^{-1}AT = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{b} = T_0^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{c} = CT_0 = (0, 1)$

$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad (3) u(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$

$y = (0, 1) \bar{x}$

$= \frac{1}{s^2 + 1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{s^2 + 1}$

$= \frac{1}{s^2 + 1}$

(2) $V = \begin{bmatrix} C^T \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{rank } V = 2 = n$

故系统可观测 $A^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

11. 给定系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u, y = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} x$ 。欲使系统的一个状态可控可观测，

另一个状态不可控不可观测，试确定 b_1, b_2, c_1, c_2 应满足的条件。(10 分)

$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0 \quad \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$

$\lambda_1 = -1 \quad P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = -2 \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$\Lambda = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad T^{-1}b = \begin{pmatrix} 2b_1 - b_2 \\ -b_1 - b_2 \end{pmatrix} \quad CT = (c_1 - c_2, c_1 - 2c_2)$

$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 2b_1 - b_2 \\ -b_1 - b_2 \end{pmatrix} u$

$y = (c_1 - c_2, c_1 - 2c_2) \bar{x}$

① x_1 可控可观测, x_2 不可控不可观测

$\begin{cases} c_1 - c_2 \neq 0 \\ c_1 = 2c_2 \\ 2b_1 - b_2 \neq 0 \\ b_1 = -b_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 2c_2 \neq 0 \\ b_1 = -b_2 \neq 0 \end{cases}$

② x_2 可控可观测, x_1 不可控不可观测

$\begin{cases} 2b_1 - b_2 = 0 \\ -b_1 - b_2 \neq 0 \\ c_1 - c_2 = 0 \\ c_1 - 2c_2 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2b_1 = b_2 \neq 0 \\ c_1 = c_2 \neq 0 \end{cases}$

六、给定系统 (15分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} x$$

用李雅普诺夫第二方法分析系统的稳定性，并写出一个李雅普诺夫函数。

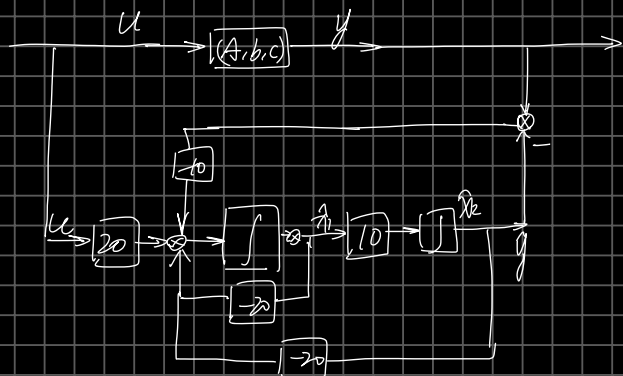
该系统有唯一平衡状态 $x_e = 0$

$$V(x) = 2x_1^2 + x_2^2 \quad \dot{V}(x) = 4x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 4x_1x_2 + 2x_2(-2x_1 - x_2) = -2x_2^2$$

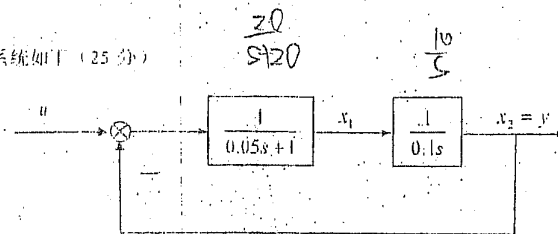
当 $x_2 \rightarrow 0$ 时 $\dot{V} = 0$ 故 $V(x)$ 不恒为 0，又由 $V(x) \rightarrow \infty$ ， $V(x) \rightarrow 0$

即系统在 $x_e = 0$ 处是渐近稳定的

$$V(x) = x^T P x = 2x_1^2 + x_2^2$$



七、给定系统如下 (25分)



要求：1. 写出系统的状态空间表达式。

2. 设计状态反馈系统，闭环系统的期望极点为 $\lambda_{1,2} = -10$ ，求取 K 。

3. 设计全维状态观测器，求取 H 。

4. 画出观测器的状态反馈系统状态变量图。

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -20x_1 - 20x_2 + 20u \\ \dot{x}_2 = 10x_1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 & -20 \\ 10 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0, 1)x$$

$$2. M = (b, Ab) = \begin{pmatrix} 20 & -400 \\ 0 & 200 \end{pmatrix} \quad \text{rank } M = 2 \quad \text{可控}$$

$$K = (k_1, k_2)$$

$$f(\lambda) = (\lambda + 10)^2 = \lambda^2 + 20\lambda + 100$$

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - BK)| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{pmatrix} -20 & -20 \\ 10 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20k_1 & 20k_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda + 20 + 20k_1 & 20 + 20k_2 \\ -10 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 20(k_1 + 1)\lambda + 200(k_2 + 1)$$

$$\begin{cases} 20(k_1 + 1) = 20 \\ 200(k_2 + 1) = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad K = (0, -\frac{1}{2})$$

$$② H = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 10 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{rank } N = 2 \quad \text{可测}$$

$$f(\lambda) = \lambda^2 + 20\lambda + 100 \quad f(\lambda) = |\lambda I - (A - HC)| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} 20 & 20 \\ 10 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & h_1 \\ 0 & h_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda + 20 & 20 + h_1 \\ -10 & \lambda + h_2 \end{vmatrix} = \lambda^2 + (h_2 + 20)\lambda + (10h_1 + 20h_2 + 200)$$

$$\begin{cases} h_2 + 20 = 20 \\ 10h_1 + 20h_2 + 200 = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1 = -10 \\ h_2 = 0 \end{cases} \quad H = \begin{pmatrix} -10 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{x} = (A - HC)x + \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

1.0 9

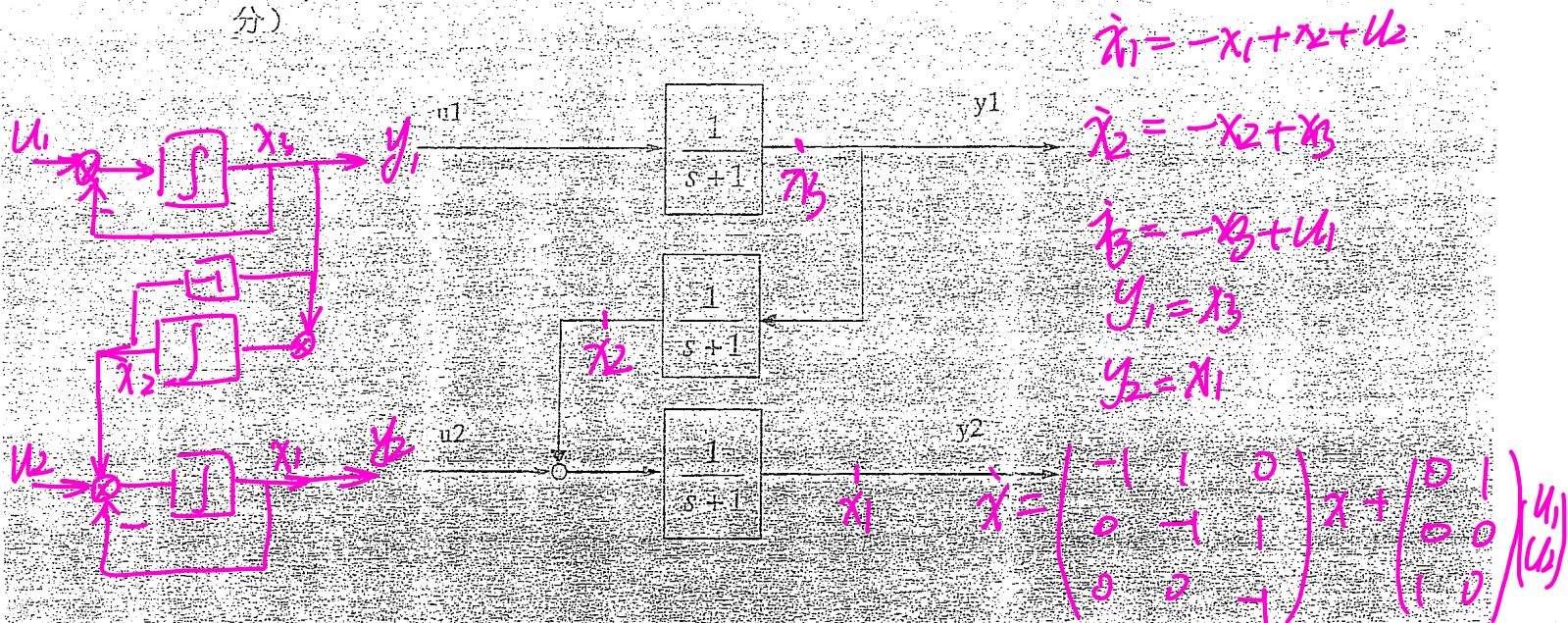
2005/2006 学年 第二学期 课程名称 自控原理 (II) 试卷

考试时间: 2006.5.12

一、分析题。(10 分)

非奇异线性变换能否改变线性定常系统的可控性与可观测性? 为什么?

二、针对下图所示系统, 建立其状态空间表达式, 并画出状态结构图。(15 分)



三、给定系统 $\dot{x} = Ax$ 的状态转移矩阵为 (10 分)

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & -0 \\ 0 & (1-t)e^{-2t} & 4te^{-t} \\ 0 & -1te^{-2t} & (1+2t)e^{-2t} \end{bmatrix}$$

试确定系统矩阵 A。

四、给定线性定常系统 (15 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \quad 0]x, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

当 $u=1(t)$ 时, 求系统的输出响应。

五、给定线性定常系统 (15 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} u, \quad y = [c \quad d]x$$

当系统既可控又可观测时, 确定 a, b, c, d 应满足的条件。

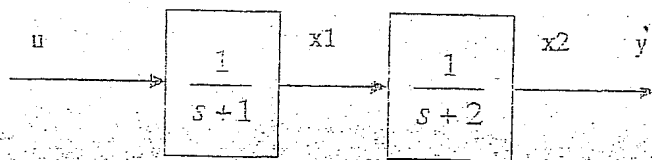
六、系统结构图如下图所示 (20 分)

$$M = (b, Ab) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -4a-5b \end{pmatrix} \quad |M| = -4a^2 - 5ab - b^2 = 4a^2 + 5ab + b^2$$

$$= (a+b)(4a+b) \neq 0 \quad a \neq 0 \text{ 且 } 4a \neq -b$$

$$N = \begin{pmatrix} c \\ cA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -4a & c-5d \end{pmatrix} \quad |N| = c^2 - 5cd + 4a^2 = (c-4a)(c-d) \neq 0$$

$$c \neq 4a \text{ 且 } c \neq d$$



$$\dot{x}_1 = -x_1 + u$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - 2x_2$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

若 x_1 不便于直接测量，①设计降维状态观测器，对 x_1 进行观测；②设计状态反馈增益矩阵 K ，使系统闭环极点配置在 $-3 \pm j4$ 上。（观测系统极点取为 -10 ）；③画出闭环系统状态变量结构图。

七、用李亚普诺夫第二方法分析下述系统的稳定性，并给出其李亚普诺夫函数。（15分）

$$\textcircled{1} N = \begin{pmatrix} c \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{rank } N = 2 \text{ 可控}$$

$$\bar{G} = (g_1)$$

$$f(\lambda) = |\lambda I - (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})| = \lambda + 1 + g_1$$

$$f(\lambda) = \lambda + 0 \quad 1 + g_1 = 0 \quad g_1 = -1 \quad \bar{G} = -1$$

$$\begin{aligned} \dot{\hat{w}} &= (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21}) \hat{w} + [(\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21}) \bar{G} + (\bar{A}_{12} - \bar{G} \bar{A}_{22})] \bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G} \bar{B}_2) u \\ &= -10 \hat{w} - 7 \bar{y} + u \end{aligned}$$

$$\hat{x}_1 = \hat{w} + \bar{G} \bar{y}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{w} + \bar{G} \bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \hat{w} + \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} \bar{y}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \hat{w} + \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} \bar{y}$$

$$\textcircled{2} M = (b, Ab) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{rank } M = 2 \text{ 可控}$$

$$K = (k_1, k_2)$$

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - bK)| = \left| \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 + k_1 & k_2 \\ -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2 + (3 + k_1)\lambda + 2 + 2k_1 + k_2$$

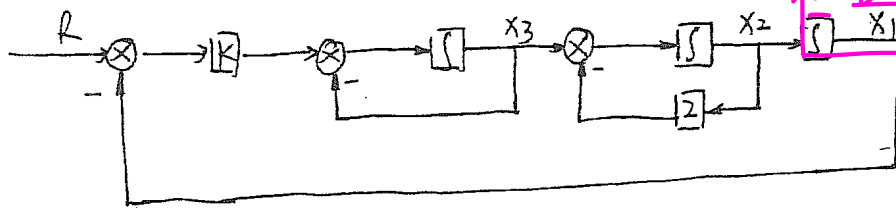
$$f(\lambda) = (\lambda + 3 + j4)(\lambda + 3 - j4) = \lambda^2 + 6\lambda + 25$$

$$\begin{cases} k_1 + 3 = 6 \\ 2k_1 + k_2 + 2 = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 17 \end{cases}$$

$$K = (3, 17)$$

10. 系统结构如下图

解:



$$\dot{x}_3 = K(R - x_1) - x_3 = -Kx_1 - x_3 + KR$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_3$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$y = x_1$$

$$\Rightarrow \dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ K \end{bmatrix} R \quad (1)$$

$$y = (1, 0, 0) X$$

解:

$\because \det A \neq 0$, 故原点是系统唯一的平衡状态

在确定 K 的稳定范围时, 假设输入 u 为常数, 于是方程 (1) 可写为

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{bmatrix} X \quad \text{可以看作原点是平衡状态。假设取半正定的}$$

$$\text{实对称矩阵 } Q \text{ 为: } Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{根据式 } AP + PA^T = -Q \text{ 得}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -K \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{K^2 + 12K}{12 - 2K} & \frac{6K}{12 - 2K} & 0 \\ \frac{6K}{12 - 2K} & \frac{3K}{12 - 2K} & \frac{K}{12 - 2K} \\ 0 & \frac{K}{12 - 2K} & \frac{6}{12 - 2K} \end{bmatrix}$$

为使 P 为正定实对称阵。

其充要条件为

$$\begin{cases} 12 - 2K > 0 \\ K > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < K < 6$$

6. (1) $M = (B, AB, A^2B)$

$$= \begin{pmatrix} a & \lambda a + b & \lambda^2 a + 2\lambda b \\ b & b\lambda & \lambda^2 b \\ c & c\lambda & \lambda^2 c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & b & \lambda b \\ b & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

~~rank(M)~~ rank $M = 2$, 不管如何选取 a, b, c , rank $M = 2$, 不能通过选择 a, b, c 使系统完全能控

(2) $N = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ \lambda d & d + e & \lambda f \\ \lambda^2 d & 2\lambda d + e & \lambda^2 f \end{pmatrix}$

7. $x(t) = \Phi(t)x(0) = e^{At}x(0)$ ①

设 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 将 $x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 分别代入①式得

$$\begin{cases} a-b = e^{-2t} \\ c-d = -e^{-2t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a-b = 2e^{-t} \\ c-d = -e^{-t} \end{cases}, \begin{cases} a-b = 2e^{-t} \\ c-d = -e^{-t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a-b = e^{-2t} \\ c-d = -e^{-2t} \\ 2a-b = 2e^{-t} \\ 2c-d = -e^{-t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2e^{-t} - e^{-2t} \\ b = 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ c = -e^{-t} + e^{-2t} \\ d = -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{cases} \Rightarrow \Phi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$A = \dot{\Phi}(0) = \begin{pmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 4e^{-2t} \\ e^{-t} - 2e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{pmatrix} \Big|_{t=0} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

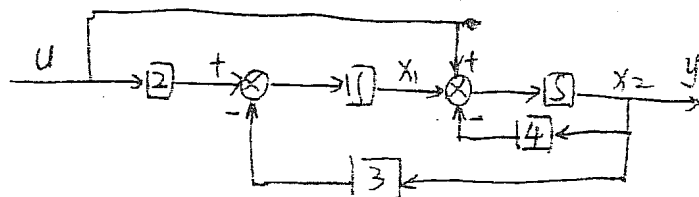
4. 解: 由系统传递函数可知系统可观

$$\alpha_d = 4 \quad \alpha_0 = 3, \quad \beta_1 = 1 \quad \beta_0 = 2$$

① 其可观标准型为

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} U$$

$$Y = (0, 1) X$$



② 对角标准型

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 3 \\ -1 & \lambda+4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+4) + 3 = (\lambda+1)(\lambda+3)$$

$$\therefore \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -3 \quad \therefore \bar{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{变换矩阵 } T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

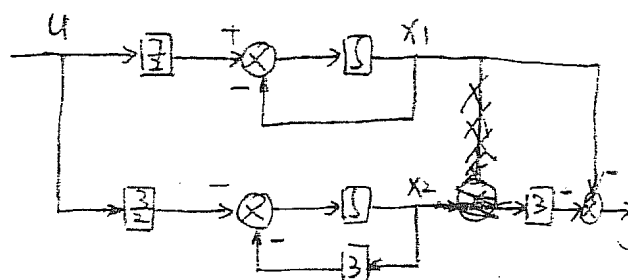
$$\bar{b} = T^{-1} b = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = cT = (0, 1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = (-1, -3)$$

∴ 对角标准型为

$$\dot{\bar{X}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \bar{X} + \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} U$$

$$Y = (-1, -3) \bar{X}$$



$$(1) \text{ 设 } A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \quad B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_1 = [2, 1] \quad A_2 = [-1] \quad B_2 = (1) \quad C_2 = (1)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_A \\ \dot{x}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{x}_A \\ \dot{x}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{A1} \\ x_{A2} \\ x_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (C_1, +C_2) \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \end{pmatrix} \quad y = (2, 1, 1) \begin{pmatrix} x_{A1} \\ x_{A2} \\ x_B \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{并联系统空间表达式为 } \begin{pmatrix} \dot{x}_A \\ \dot{x}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u, \quad y = (2, 1, 1) \begin{pmatrix} x_A \\ x_B \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [2, 1, 1]$$

$$\text{可控性判断: } M = (B, AB, A^2B) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -5 \\ 1 & -4 & 13 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Rank } M = 3$$

$\therefore$ 系统可控

$$\text{可观性判断: } N = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 6 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Rank } N = 3$$

$\therefore$ 系统可观

$$\begin{aligned} (3) \quad W(s) &= W_A(s) + W_B(s) \\ &= C_1 (sI - A_1)^{-1} b_1 + C_2 (sI - A_2)^{-1} b_2 \\ &= [2, 1] \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (s+1)^{-1} \\ &= [2, 1] \begin{pmatrix} \frac{s+4}{(s+1)(s+3)} & \frac{1}{(s+1)(s+3)} \\ \frac{-3}{(s+1)(s+3)} & \frac{s}{(s+1)(s+3)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (s+1)^{-1} \\ &= \left(\frac{2s+5}{(s+1)(s+3)}, \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{s+1} \\ &= \frac{s+2+s+3}{(s+1)(s+3)} = \frac{2s+5}{s^2+4s+3} \end{aligned}$$

11) 由圖可知 $\dot{x}_1 = -x_1 + u$
 $\dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 - u$
 $y = x_2$

$$\Rightarrow \dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0, 1) \bar{x}$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 - 4$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} u$$

$$y = x_2$$

$$y = (0, 1) \times$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad c = (0, 1)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad c = (0, 1)$$

$$(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 \\ -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 \quad \therefore \alpha_1 = 3 \quad \alpha_0 = 2$$

$$T_{C_1} = (A, b) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a_1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & + \\ -2 & + \\ -2 & + \end{pmatrix} \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = CT_1 = (0, 1) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (-2, -1)$$

∴ 能控标准 I 型为

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$y = (0, -1) \times$$

[illegible]

② 添加状态反馈矩阵 $K = (k_0, k_1)$

$$\text{则 } f(\lambda) = \det(\lambda I - (A+BK)) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 2-k_0 & \lambda - (k_1+3) \end{pmatrix} = \lambda^2 - (k_1+3)\lambda + 2-k_0$$

$$f(\lambda^*) = (\lambda + 3 - 5j)(\lambda + 3 + 5j) = \lambda^2 + 6\lambda + 34$$

即可求出 $\begin{cases} k_1 - 3 = -6 \\ 2 - k_0 = 34 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_0 = -32 \\ k_1 = -3 \end{cases} \quad k = (-32, -3)$

2012年现代控制理论试题

1. 选取 m_1, m_2 位移 y_1, y_2 和速度 v_1, v_2 为状态变量.

设 $x_1 = y_1, x_2 = y_2, x_3 = v_1, x_4 = v_2$ ① $F(t) = u$

根据牛顿定理, 对于 M_1 有: $M_1 \frac{dv_1}{dt} = F(t) - k_1(y_1 - y_2)$ ②

对于 M_2 有: $M_2 \frac{dv_2}{dt} = k_1(y_1 - y_2) - k_2 y_2$ ③

将①分别代入②、③, 得

$$M_1 \dot{x}_3 = u - k_1(x_1 - x_2)$$

$\Rightarrow$

$$\dot{x}_3 = -\frac{k_1}{M_1} x_1 + \frac{k_1}{M_1} x_2 + \frac{u}{M_1}$$

$$M_2 \dot{x}_4 = k_1 x_1 - (k_1 + k_2) x_2$$

$$\dot{x}_4 = \frac{k_1}{M_2} x_1 - \frac{k_1 + k_2}{M_2} x_2$$

$$\dot{x}_1 = \frac{dy_1}{dt} = v_1 = x_3 \quad \dot{x}_2 = \frac{dy_2}{dt} = v_2 = x_4$$

得出空间表达式:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1}{M_1} & \frac{k_1}{M_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_1}{M_2} & -\frac{k_1 + k_2}{M_2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u}{M_1} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

指定 x_1, x_2 作为输出

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

2. 由系统结构图可知.

$$\dot{x}_2 = -d x_1 - b x_2 + u$$

$$\dot{x}_1 = -a x_1 + c x_2 + u$$

$$y = x_1$$

$$\Rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a & c \\ -d & -b \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, 0) x$$

$$\text{系统可控条件 } \text{rank } M = 2, \quad M = (b, Ab) = \begin{pmatrix} 1 & -a+c \\ 1 & -d-b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -a+c \\ 0 & a-b-c-d \end{pmatrix}$$

要使 $\text{rank } M = 2$, 则 $a-b-c-d \neq 0$

$$\text{系统可观条件 } \text{rank } N = 2, \quad N = \begin{pmatrix} c \\ cA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

要使 $\text{rank } N = 2$, 则需 $c \neq 0$

$$M = (b \quad Ab \quad A^2b \quad \dots \quad A^{n-1}b)$$

$$CM = (cb \quad cAb \quad \dots \quad cA^{n-1}b) = (0, 0, \dots, k)$$

9. (10 分) 给定系统的状态空间表达式为,

$$\dot{x} = Ax + bu; y = cx$$

若满足如下条件: $cb = cAb = cA^2b = \dots = cA^{n-2}b = 0, \quad cA^{n-1}b = k \neq 0$
试证明该系统总是既能控又能观测的。

10. (10 分) 系统如图 5 所示。要求系统渐近稳定, 试确定增益 K 的取值范围。

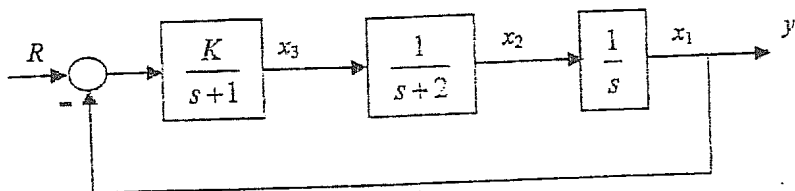


图 5

9.

$\lambda = 0.8$
 $T = \frac{1}{K_1}$
 $T = 101$
 $T = \frac{1}{K_2}$
 $T = 101$
 $T = \frac{1}{K_3}$
 $T = 101$

5. (10分) 已知有两个单输入和单输出系统 Σ_A 和 Σ_B 的状态空间表达式分别为:

$$\Sigma_A : \begin{cases} \dot{x}_A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x_A + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y_A = [2 \quad 1] x_A \end{cases}; \quad \Sigma_B : \begin{cases} \dot{x}_B = -x_B + u \\ y_B = x_B \end{cases} \quad p46$$

分别将两个系统并联接成如图4所示系统, 试分析以下问题:

- (1) 析出图4所示系统的状态空间表达式;
- (2) 判别该系统的能控性与能观性;
- (3) 求出系统的传递函数。

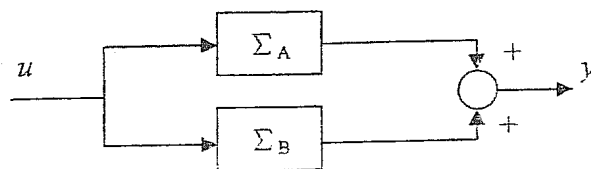


图4

6. (10分) 系统的状态方程

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} u \\ y = [d \quad e \quad f] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

试讨论: (1) 能否通过选择 a, b, c 使系统状态完全能控?

(2) 能否通过选择 d, e, f 使系统状态完全能观?

7. (10分) 设控制系统的状态方程为: $\dot{x} = Ax$, A 为 2×2 阶方阵

已知: 当 $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 时, $x(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix}$; 当 $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 时, $x(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix}$,

试求系统矩阵 A 及状态转移矩阵。

8. (10分) 设线性系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$ 中, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$,

$C = [-4 \quad -3 \quad 1 \quad 1]$ 。试求:

- (1) 试判断其可控性, 并求出其可控子空间;
- (2) 试判断其可观测性, 并求出其可观测子空间;
- (3) 计算其传递函数。

2006 - 2007 学年第二学期《自控原理II》课程答题

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分

一、设系统微分方程为 (10 分)

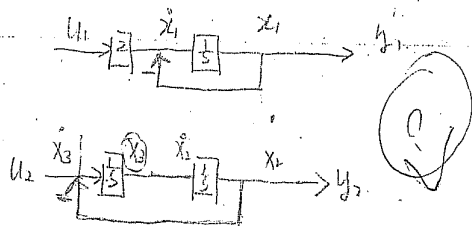
$$\begin{cases} \dot{x}_1 + \dot{x}_2 + x_1 = 2u_1 \\ \dot{x}_2 + x_1 + x_2 = u_2 \end{cases}$$

建立系统的状态空间表达式，并画出状态变量图。

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 + x_3 + x_1 = 2u_1 \\ \dot{x}_3 + x_1 + x_2 = u_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_3 - x_1 + 2u_1 \\ \dot{x}_3 = x_3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + u_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



15. 08-09 (15分)

设系统的状态方程为 $\dot{x} = Ax + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$, $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 已知系统的状态转移矩阵

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

试 (1) 求系统矩阵 A ; (2) 当 $u = 1(t)$ (即为

$$A = \Phi'(t) = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix}_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

单位阶跃函数) 时求系统状态方程的解。 (15 分)

$$x(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0) + L^{-1}[(sI - A)^{-1}B U(s)]$$

$$[sI - A]^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s+3)(s+1)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

$$L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = L^{-1} \left[\begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s+1} & \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{s+1} \\ \frac{2}{s+2} - \frac{2}{s+1} & \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-t} & -e^{-2t} + e^{-t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1}B U(s) = \frac{1}{(s+3)(s+1)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)(s+3)} \\ \frac{1}{s(s+1)(s+3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} + \frac{-1}{s+1} + \frac{1}{s+3} \\ \frac{-1}{s+1} + \frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$$

$$L^{-1}[(sI - A)^{-1}B U(s)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -e^{-2t} + e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + e^{-t} \\ 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{s} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -e^{-2t} + e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} - \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \lambda_1 x_1 + u_1 & x_1 \text{ 受 } u_1 \text{ 控制} \\ \dot{x}_2 &= \lambda_2 x_2 + u_2 & x_2 \text{ 受 } u_2 \text{ 控制} \\ \dot{x}_3 &= \lambda_3 x_3 + u_3 & x_3 \text{ 受 } u_3 \text{ 控制} \\ \dot{x}_4 &= \lambda_4 x_4 + u_4 & x_4 \text{ 受 } u_4 \text{ 控制} \end{aligned}$$

反馈: $y_1 = x_1$
 y, x_2, x_3, x_4 有反馈
 观察: y, x_2, x_3, x_4 有直接联系
 可控, 可观

三、判别下述系统的可控性及可观性 (10 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u, y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

- ① 约旦块最后一行所对应的B元素不为0行
- ② 互异特征值部分由元素不为0行
- ③ A对角线型, 则B中元素不为0的列
- ④ 约旦标准型, 则B中对应每个约旦块开头的元素不为0

七、给定系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u, y = [c_1 \ c_2] x$, 欲使系统的一个状态可控可观, 另一个状态不可控不可观测, 试确定 b_1, b_2, c_1, c_2 应满足的条件。(10 分)

四、给定系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1 \ 0] x$, 试: (15 分)

- (1) 将系统化为对角形实现;
- (2) 将系统化为可观标准形实现;
- (3) 写出系统的传递函数。

解: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = j, \lambda_2 = -j \quad A = \begin{bmatrix} j & 1 \\ -1 & -j \end{bmatrix}$

六、给定系统 (15 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} x$$

用李雅普诺夫第二方法分析系统的稳定性, 并写出一个李雅普诺夫函数。

解: 假设存在李雅普诺夫函数 $V(x) = x^T P x$.

$$A^T P + P A = -I \Rightarrow P = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \quad p_{11} > 0, |p_{12}| > 0 \Rightarrow \text{正定}$$

$\Rightarrow$ 在原点处的稳定是大范围渐近稳定的

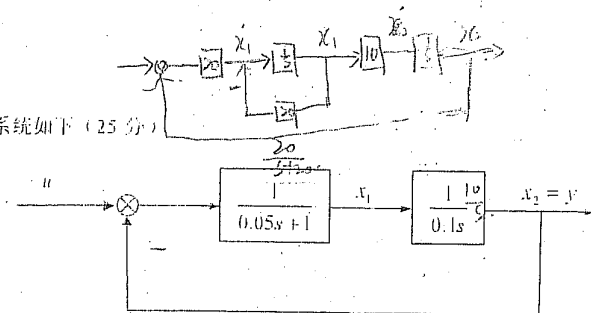
$$V(x) = \frac{7}{4} x_1^2 + \frac{1}{2} x_1 x_2 + \frac{3}{4} x_2^2$$

$$V(\dot{x}) = \frac{7}{2} x_1 \dot{x}_1 + \frac{1}{2} (\dot{x}_1 x_2 + x_1 \dot{x}_2) + \frac{3}{2} x_2 \dot{x}_2$$

$$= -x_1^2 - x_2^2 < 0$$

$\Rightarrow$ 原点大范围渐近稳定

七、给定系统如下 (25 分)



要求: 1. 写出系统的状态空间表达式;

2. 设计状态反馈系统, 闭环系统的期望极点为 $\lambda_{1,2} = -10$, 求取 K ;

3. 设计全维状态观测器, 求取 H ;

4. 画出观测器的状态反馈系统状态变量图。

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 20x_1 + 20(1-x_2) \\ \dot{x}_2 = 10x_1 \end{cases} \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 20 & -20 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

$$V = [B \ A \ 0] = \begin{bmatrix} 20 & 400 \\ 0 & 200 \end{bmatrix} \text{ 可控} \quad \text{设状态反馈矩阵 } K = [k_1 \ k_2]$$

$$\text{闭环系统特征方程 } |\lambda I - (A - BK)| = \begin{vmatrix} \lambda & -20 \\ \lambda & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 20 + 20k_1 & -20 + 20k_2 \\ -10 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 20 + 20 & -20 + 20k_2 \\ -10 & 0 \end{vmatrix}$$

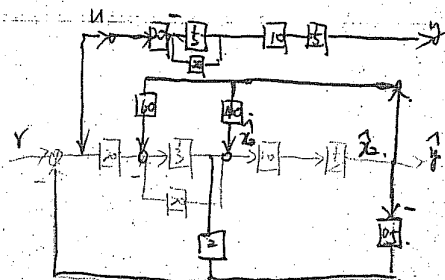
$$(\lambda - 20 + 20k_1) \lambda + 10(20 + 20k_2) = 0 \quad \lambda^2 + (20k_1 - 20)\lambda + (200 + 200k_2) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -10 \quad \lambda^2 + 20\lambda + 100 \Rightarrow k_1 = 2 \quad k_2 = -0.5$$

$$\text{⑤ 设观测器反馈矩阵 } H = [h_1 \ h_2] \quad \text{观测器系统矩阵 } A - HC = \begin{bmatrix} 20 & -20 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & h_1 \\ 0 & h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & -20 - h_1 \\ 10 & -h_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{观测器特征方程 } |\lambda I - (A - HC)| = \begin{vmatrix} \lambda - 20 & 20 + h_1 \\ 10 & \lambda + h_2 \end{vmatrix} = 0 \quad \lambda^2 + (h_2 - 20)\lambda - 20h_1 + 10(20 + h_1) = 0$$

$$\lambda^2 + 20\lambda + 100 = 0 \quad h_2 - 20 = 20 \quad h_1 = 40 \quad 10(20 + h_1) - 20h_2 = 0 \quad h_1 = 60 \Rightarrow H$$



本卷 1.5 元

2006 - 2007 学年第二学期《自控原理 II》课程答题

(又叫现代控制理论)

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分

一、该系统的微分方程为 (10 分)

$$\begin{cases} \dot{y}_1 + y_2 + y_3 = 2u_1 \\ \dot{y}_2 + y_1 + y_3 = u_2 \end{cases}$$

建立系统的状态空间表达式，并画出状态变量图。

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 & \dot{y}_1 &= \dot{x}_1 \\ y_2 &= x_2 & \dot{y}_2 &= \dot{x}_2 = x_3 \end{aligned}$$

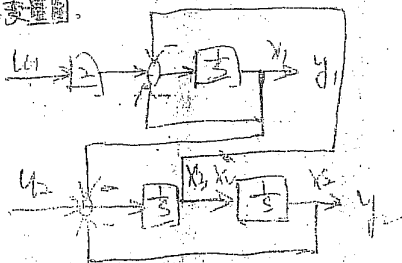
$$\begin{cases} \dot{x}_1 + x_2 + x_3 = 2u_1 \\ \dot{x}_3 + x_1 + x_2 = u_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2u_1 - x_2 - x_3 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = u_2 - x_1 - x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



二、该系统的状态方程为 $\dot{x} = Ax + B u$, $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。已知系统的状态转移矩阵

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

试 (1) 求系统矩阵 A ; (2) 当 $u = 1(t)$ (即为单位阶跃函数) 时求系统状态方程的解。 (15 分)

$$\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t), \quad \Phi(0) = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $u = 1(t)$ 时

$$\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$x(t) = \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

三、判断下述系统的可控性及可观测性 (10 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u, y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

解: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可观测 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ 不可观测

可观测 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可观测 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ 不可观测

给定系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u, y = [c_1 \quad c_2] x$, 欲使系统的一个状态可控可观测, 另一个状态不可控不可观测, 试确定 b_1, b_2, c_1, c_2 应满足的条件. (10 分)

$$RK = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_2 & -b_1 - 3b_2 \end{bmatrix}$$

$$Og = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ -2c_1 & c_1 - 3c_2 \end{bmatrix}$$

$$|RK| = (b_1 + b_2)(-b_1 - 3b_2) \quad |Og| = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 \\ -2c_1 & c_1 - 3c_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$|Og| = (c_1 - c_2)(c_1 - 2c_2) \quad \therefore \lambda = -1 \quad \lambda = -2$$

$$\therefore B = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \bar{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2b_1 + b_2 \\ -b_1 - b_2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = CP = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 - c_2 & c_1 + c_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{通} \lambda_1, \lambda_2 \text{ 可观测} \quad \therefore 2b_1 + b_2 \neq 0$$

$$\therefore \text{通} \lambda_2 \text{ 不可观测} \quad \therefore -b_1 - b_2 = 0$$

四、给定系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$, 试: (15 分)

- (1) 将系统化为对角形实现.
- (2) 将系统化为可控标准实现.
- (3) 写出系统的传递函数.

$$\lambda^2 - A = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \therefore \lambda = \pm j$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ y = \bar{C}\bar{x} \end{cases}$$

$$(2) \quad A^T = A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad C^T = A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(3) \quad G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

六. 给定系统 (15 分)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

用雅维普诺夫第二方法分析系统的稳定性，并写出一个李雅普诺夫函数。

$$P = I$$

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

$$A^T P + P A = -Q$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -2p_{21} + (-2p_{22}) = -1 \\ -2p_{22} + p_{11} - p_{12} = 0 \\ p_{11} - p_{21} - 2p_{22} = 0 \\ p_{12} + p_{21} - 2p_{22} = -1 \end{cases}$$

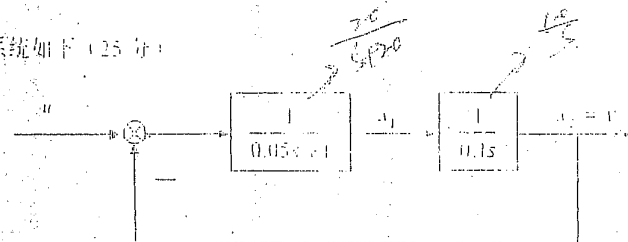
$$\begin{cases} p_{11} = p_{21} = \frac{1}{4} \\ p_{22} = \frac{3}{4} \\ p_{12} = \frac{7}{4} \end{cases}$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

系统稳定

$$V(x) = x^T P x =$$

七. 给定系统如下 (25 分)

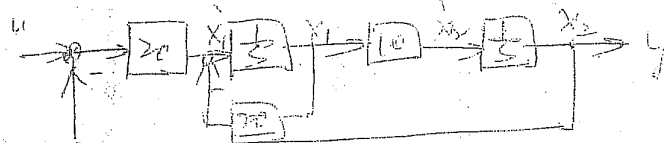


要求: 1. 写出系统的状态空间表达式;

2. 设计状态反馈系统, 闭环系统的期望极点为 $\lambda_1 = -10$, 求取 K ;

3. 设计全维状态观测器, 求取 H ; $\lambda_3 = -1, \lambda_4 = -1, \lambda_5 = -1$

4. 画出观测器的状态反馈系统状态变量图。



$$\dot{x}_1 = 20(1 - x_2) - 20x_1 = -20x_1 - 20x_2 + 20u$$

$$\dot{x}_2 = 10x_1$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & -20 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$K = [0 \quad 400] \quad \text{期望极点: } \lambda_1 = -10, \lambda_2 = -10$$

$$(s+10)^2 = 0 \Rightarrow s^2 + 20s + 100 = 0$$

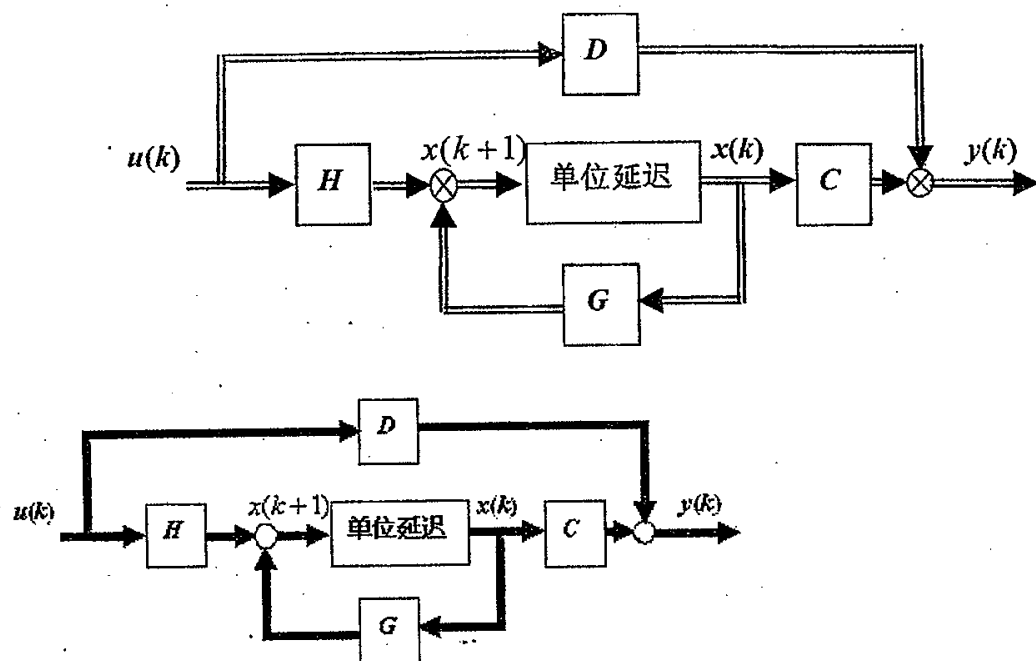
$$s^2 + (20 + 20k_1)s + 200 + 20k_2 = 0$$

$$k_1 = 0, k_2 = -0.5 \Rightarrow K = [0 \quad -0.5]$$

目 录

1. 离散系统状态图	- 2 -	✓
2. 直接法例题	- 2 -	✓
✓ 3. 带观测器的状态反馈系统	- 3 -	
4. 线性变换的性质	- 4 -	
5. 齐次状态方程解	- 4 -	✓
✓ 6. 离散可控性例题	- 5 -	
7. 并联法例题	- 7 -	✓
8. 结构图法（串联法）例题	- 8 -	
9. 传递函数矩阵例题	- 9 -	✓
✓ 10. 线性变换例题	- 10 -	✓
11. 状态转移矩阵例题	- 11 -	
✓ 12. 非齐次状态方程解例题	- 12 -	
13. 差分方程建立离散系统的状态空间表达式	- 13 -	
✓ 14. 离散化例题	- 14 -	
15. 连续可控性例题	- 14 -	
16. 对角约当可控例题	- 15 -	
17. 离散可观性例题	- 15 -	
18. 连续系统客观性例题	- 16 -	
19. 可观另外形式例题	- 17 -	
20. 可控可观-传递函数例题	- 18 -	
21. 对偶原理例题	- 20 -	
22. 状态反馈例题	- 20 -	
23. 扰动的抑制及消除例题	- 23 -	
24. 全维状态观测器例题	- 25 -	
25. 降维观测器示例	- 26 -	
26. 李式定理示例	- 28 -	
27. 线性定常系统李式定理示例	- 29 -	
28. 离散系统李式定理示例	- 33 -	
29. 李氏状态反馈示例	- 33 -	

1. 离散系统状态图



2. 直接法例题

【例】已知系统传递函数

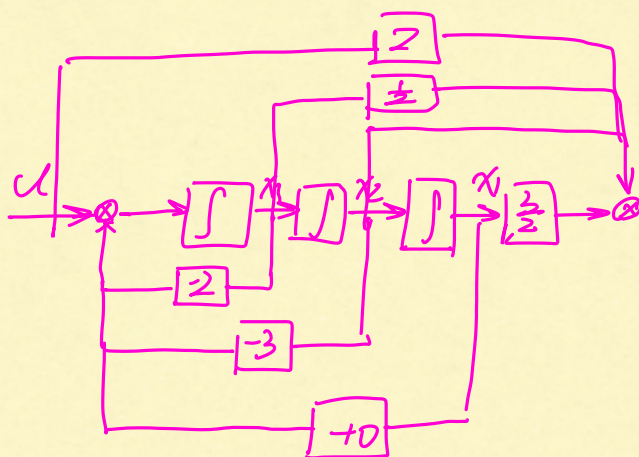
$$G(s) = \frac{4s^3 + 9s^2 + 14s + 23}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10}$$

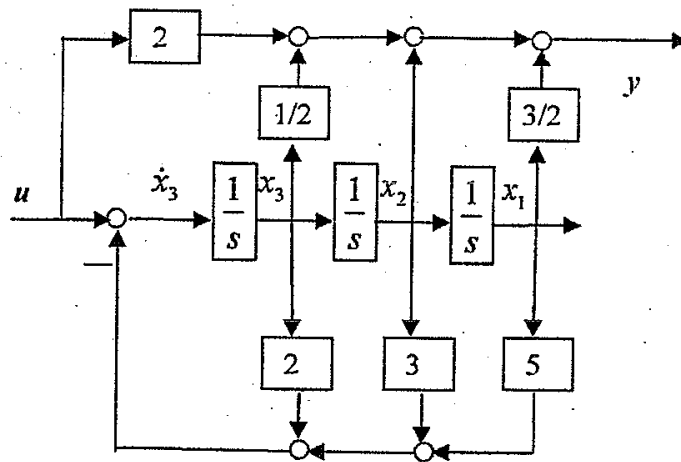
求取所给系统的状态空间表达式。

$$\begin{aligned} &= \frac{2(2s^3 + 4s^2 + 6s + 10)(s^2 + 2s + 3)}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10} \\ &= \frac{s^2 + 2s + 3}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10} + 2 \\ &= \frac{\frac{1}{2}s^2 + s + \frac{3}{2}}{s^3 + 2s^2 + 3s + 10} + 2 \end{aligned}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -3 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} x + 2u$$

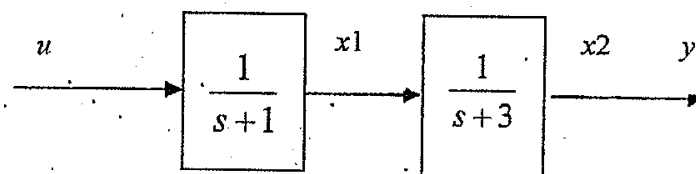




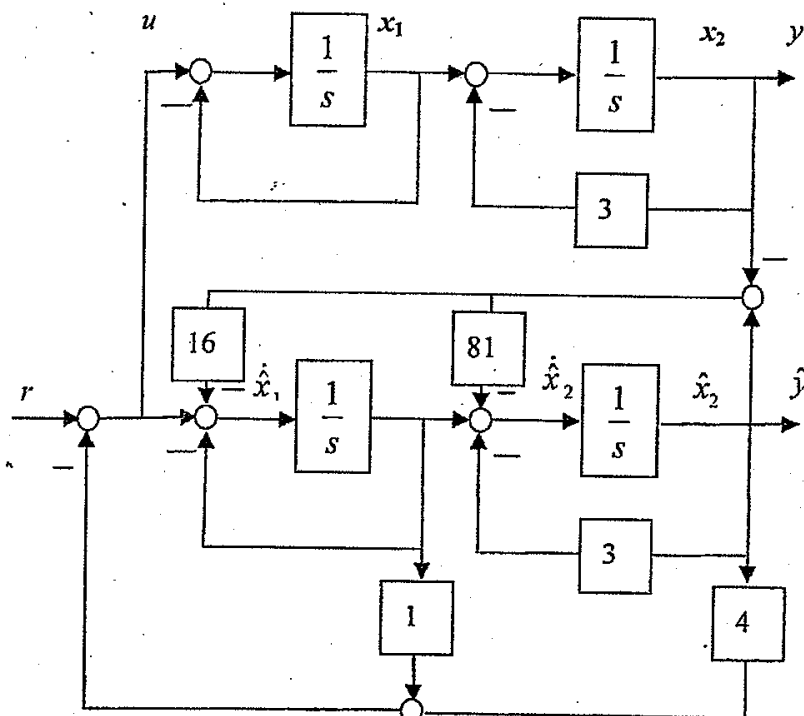
例题的状态变量图

3.带观测器的状态反馈系统

例：系统结构图如下图所示



- (1) 设计状态反馈，使系统闭环极点配置在 $-3 \pm j2$ 上；
- (2) 假设系统状态不便于直接测量，设计全维状态观测器以实现状态反馈。
- (3) 画出带观测器的闭环系统状态变量结构图。



4. 线性变换的性质

性质一 对原系统做如式 $x = P\bar{x}$ 的线性变换, 不论非奇异线性变换矩阵 P 如何选取, 则变换前后系统的特征值不变。

证明 变换前系统的特征值为特征方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的根

变换后系统的特征值为特征方程 $|\lambda I - \bar{A}| = 0$ 的根

又因为 $\bar{A} = P^{-1}AP$, 固有

$$\begin{aligned} |\lambda I - \bar{A}| &= |\lambda I - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| = |\lambda I - A| \end{aligned}$$

因此, 线性变换前后系统的特征值不变。

性质二 对原系统做如式 $x = P\bar{x}$ 的线性变换, 则变换前后系统的传递函数矩阵不变。

证明 变换前系统的传递函数矩阵 $G(s)$ 可表示为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

变换后系统的传递函数矩阵 $\bar{G}(s)$ 可表示为

$$\bar{G}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D}$$

因为 $\bar{A} = P^{-1}AP$, $\bar{B} = P^{-1}B$, $\bar{C} = CP$, $\bar{D} = D$, 固有

$$\begin{aligned} \bar{G}(s) &= \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D} = CP(sI - P^{-1}AP)^{-1}P^{-1}B + D \\ &= CP[P^{-1}(sI - A)P]^{-1}P^{-1}B + D \\ &= CPP^{-1}(sI - A)^{-1}PP^{-1}B + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D = G(s) \end{aligned}$$

因此, 线性变换前后系统的传递函数矩阵不变。

对系统进行线性变换的目的在于使 $\bar{A}$ 阵规范化, 以便于揭示系统特性及分析计算, 由上面介绍的两个性质可知, 线性变换并不会改变系统的原有性质, 故有等价变换之称。待获得所需结果之后, 再引入反变换关系 $\bar{x} = P^{-1}x$, 换算回原来的状态空间中去, 得出最终结果。

5. 齐次状态方程解

【例】已知线性定常系统的齐次状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x$$

试求该状态方程的解。

解 这里我们应用拉氏变换法求系统的状态转移矩阵。

首先计算矩阵

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

其次, 计算 $(sI - A)^{-1}$ 及状态转移矩阵 $\Phi(t)$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} s+3 & +1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

则齐次状态方程的解为

$$x(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} x(0)$$

或者

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

6. 离散可控性例题

【例 1】利用递推法研究下列离散系统

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

初态为 $x(0) = [2 \ 1 \ 0]^T$, 试选择 $u(0), u(1), \dots, u(n-1)$ 使系统状态在 $n=3$ 时转移到零。

解 令 $k=0, 1, 2$, 得状态序列

$$x(1) = Gx(0) + Hu(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(0)$$

$$x(2) = Gx(1) + Hu(1) = G^2x(0) + GHu(0) + Hu(1)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} u(0) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(1)$$

$$x(3) = Gx(2) + Hu(2) = G^3x(0) + G^2Hu(0) + GHu(1) + Hu(2)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} u(0) + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} u(1) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(2)$$

令 $x(3) = 0$, 即解如下方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix}$$

系数矩阵即可控矩阵, 当其非奇异时, 可解出

$$\begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{1} \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -8 \end{bmatrix}$$

即取 $u(0) = -5, u(1) = 11, u(2) = -8$, 时, 可在第三个采样周期瞬时使系统转移到零状态, 因而系统是可控的。

若想研究可否在第二个采样周期内便使系统转移到零状态, 只需要研究 $x(2)=0$ 时是否存在 $u(0), u(1)$ 。令 $x(2) = 0$, 解如下方程组:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

容易看出系数矩阵的秩为 2，但增广矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & \vdots & -2 \\ -2 & 0 & \vdots & -6 \\ -1 & 1 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 3，两个秩不等。故无解，

表示不能在二个采样周期内使系统从初始状态转移到零。

【例 2】试用可控性判据判断例 1 的可控性。

解

$$\text{rank} S_c = \text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & G^2H \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} = 3 = n$$

$$\text{或 } |S_c| = \begin{vmatrix} H & GH & G^2H \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 4 \neq 0, \text{ 所以可控。}$$

【例 3】设 $G, x(0)$ 同例 1， $H = [1 \ 2 \ 1]^T$ 试判断可控性。

解

$$\text{rank} S_c = \text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & G^2H \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 1 < 3$$

所以不可控。

7. 并联法例题

【例 9.7】设已知系统传递函数为

$$G(s) = \frac{2s+1}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

试用并联法写出其状态空间表达式。

解 由系统特征方程

$$s^3 + 7s^2 + 14s + 8 = 0$$

可求得系统的极点为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -4$ ，于是，

$$G(s) = \frac{\alpha_1}{s+1} + \frac{\alpha_2}{s+2} + \frac{\alpha_3}{s+4}$$

$$\alpha_1 = \lim_{s \rightarrow -1} G(s)(s+1) = -\frac{1}{3}$$

$$\alpha_2 = \lim_{s \rightarrow -2} G(s)(s+2) = \frac{3}{2}$$

$$\alpha_3 = \lim_{s \rightarrow -4} G(s)(s+4) = -\frac{7}{6}$$

按式 (9.32) 可得状态空间表达式如下

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} & -\frac{7}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

相应的系统状态变量图为

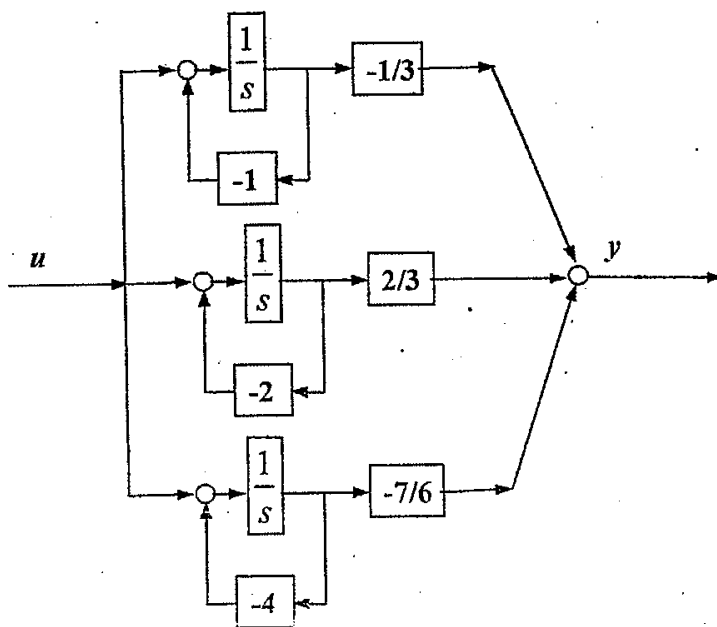


图 9.11 例 9.7 的状态变量图

8. 结构图法 (串联法) 例题

【例 9.8】已知系统的结构图如图 9.12 所示

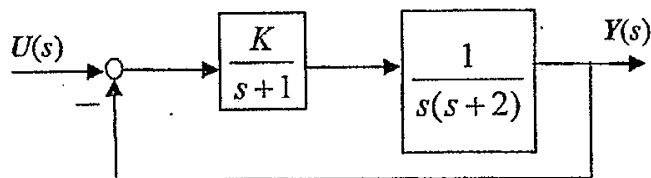
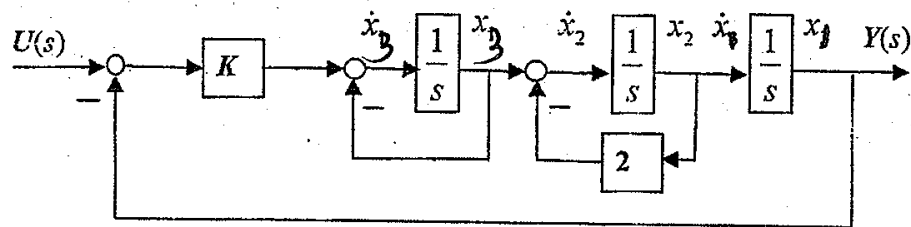


图 9.12 例 9.8 的系统结构图

求图示系统的状态空间表达式。

解 将题中所给结构图转化为如下图所示的状态变量图，有



按上图所示选取状态变量，则可得

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = K(u - x_3) - x_1 = -x_1 - Kx_3 + Ku \\ \dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 \\ \dot{x}_3 = x_2 \end{cases}$$

$$y = x_3$$

整理可得矩阵—向量形式的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -K \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} K \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x$$

9. 传递函数矩阵例题

【例 9.9】已知系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

求系统的传递矩阵。

解 首先求

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \left\{ \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \right\}^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 5 & 3 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{\text{adj}(sI - A)}{D(sI - A)} \\ &= \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 3 & s + 2 & 1 \\ -5 & s(s+2) & s \\ -5s & -(3s+5) & s^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中: $D(sI-A)$ 代表矩阵的 $(sI-A)$ 行列式, $\text{adj}(sI-A)$ 代表矩阵 $(sI-A)$ 的伴随矩阵。于是有

$$\begin{aligned} G(s) &= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 3 & s + 2 & 1 \\ -5 & s(s+2) & s \\ -5s & -(3s+5) & s^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s^2 + 2s + 3}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10} \end{aligned}$$

10. 线性变换例题

【例 9.15】已知系统具有如下形式

$$y^{(3)} + 6y^{(2)} + 11y' + 6y = 6u$$

试求此系统对角形式的状态方程。

解 令

$$x_1 = y, \quad x_2 = y', \quad x_3 = y^{(2)}$$

即

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 + 6u$$

写成矩阵一向量形式

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u \quad (9.76)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

可以看出 A 阵为友矩阵, 且 A 的特征值为

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = -3$$

即 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$ 。

这时我们选转换矩阵 P 形式为

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

n 为相同的阶数, 这里 $n=3$ 。

本题中

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

令 $x=Pz$

将上式代入(9.42)式, 得: $P\dot{z} = APz + Bu$

$$\dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu$$

$$y = CPz$$

系统可写为

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2.5 & 0.5 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1 & 1.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2.5 & 0.5 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1 & 1.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

输出方程为

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

11. 状态转移矩阵例题

【例 9.18】已知状态转移矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$, 试求 A 。

解 利用性质 (1)、(2), 有

$$A = \dot{\Phi}(0) = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix}_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

【例 9.19】已知状态方程: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x$, 试求状态转移矩阵的逆矩阵 $\Phi^{-1}(t)$ 。

解 已知该齐次状态方程的转移矩阵为:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix},$$

利用性质 (4) 得

$$\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t) = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ -2e^t + 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$$

$\Phi^{-1}(t)$ 还可以根据 $\Phi(t)$ 按一般矩阵求逆矩阵的方法求取。

12. 非齐次状态方程解例题

例 9.20 试求下列状态方程在 $u(t) = 1(t)$ 作用下的解。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解 (1) 积分法

已知非齐次状态方程解的形式为

$$x(t) = \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s-1 \end{bmatrix}^{-1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ te^t & e^t \end{bmatrix}$$

注意

在 $u(t) = 1(t)$ 作用下, 为了简化计算, 令 $\tau' = t - \tau$, 有

$$\begin{aligned} x(t) &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t -\Phi(\tau')Bd\tau' \\ &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(\tau')Bd\tau' \\ &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(\tau)Bd\tau \end{aligned}$$

则:

$$\int_0^t \Phi(\tau)Bd\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} e^\tau & 0 \\ te^\tau & e^\tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} e^t - 1 \\ te^t \end{bmatrix}$$

所以,

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ te^t & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^t - 1 \\ te^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^t - 1 \\ 2te^t \end{bmatrix}$$

(2) 拉氏变换法

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0) + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)]$$

$$\mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0) = \mathcal{L}^{-1}\begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathcal{L}^{-1}\begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} \\ \frac{1}{(s-1)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \\ te^t \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\begin{bmatrix} \frac{1}{s(s-1)} \\ \frac{1}{(s-1)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t - 1 \\ te^t \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0) + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)] = \begin{bmatrix} 2e^t - 1 \\ 2te^t \end{bmatrix}$$

13. 差分方程建立离散系统的状态空间表达式

【例 9.2!】设线性离散系统的运动状态由定常差分方程描述，即

$$y(k+3) + 2y(k+2) + 5y(k+1) + 6y(k) = u(k)$$

试写出该系统的状态空间表达式。

解 选取状态变量为

$$x_1(k) = y(k)$$

$$x_2(k) = y(k+1) = x_1(k+1)$$

$$x_3(k) = y(k+2) = x_2(k+1)$$

于是有

$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = -6x_1(k) - 5x_2(k) - 2x_3(k) + u(k)$$

或写成

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$$

式中

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -2 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

系统的输出方程为

$$y(k) = Cx(k)$$

式中， C 为 1×3 维常系数矩阵，即 $C = [1 \ 0 \ 0]$ 。

14. 离散化例题

【例 9.22】求下列连续状态方程的离散状态方程。设 $T=1s$ 。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

解 由例 9.16 知其状态转移矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$G = \Phi(T) = \Phi(t)|_{t=T=1} = \begin{bmatrix} 0.6004 & 0.2325 \\ -0.4651 & -0.0972 \end{bmatrix}$$

$$H = \int_0^T \Phi(\tau) B d\tau$$

$$= \int_0^1 \begin{bmatrix} e^{-\tau} - e^{-2\tau} \\ -e^{-\tau} + 2e^{-2\tau} \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-T} + \frac{1}{2}e^{-2T} \\ e^{-T} - e^{-2T} \end{bmatrix} \Big|_{T=1} = \begin{bmatrix} 0.1998 \\ 0.2325 \end{bmatrix}$$

所以, 所求离散状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6004 & 0.2325 \\ -0.4651 & -0.092 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1998 \\ 0.2325 \end{bmatrix} u(k)$$

15. 连续可控性例题

【例 9.29】判断下列状态方程所表述系统的可控性

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

解 计算可控矩阵 S_c 的秩

$$\text{rank} S_c = \text{rank} [B \quad AB] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$$

所以系统可控。

16. 对角约当可控例题

【例 9.32】下列系统不可控:

$$1. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u. \text{ 因为 } A \text{ 为元素各异的对角阵, } b \text{ 阵出现全零行.}$$

$$2. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u. \text{ 因为 } A \text{ 为对角阵, 但含有相同元素, } b \text{ 阵虽无全零行,}$$

仍是不可控的. 因为不满足附加条件, 即 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不是行向量无关.

$$3. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

A 为约当形, b 阵中与约当块最后一行对应的行全零.

【例 9.33】下列系统是可控的:

$$1. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$2. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \\ \dot{x}_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & & \\ & \lambda_1 & & & & \\ & & \lambda_2 & & & \\ & & & \lambda_3 & 1 & \\ & & & \lambda_3 & \lambda_3 & 1 \\ & & & & \lambda_3 & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

17. 离散可观性例题

【例 9.36】判断下列系统的可观测性:

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + hu(k) \\ y(k) &= C_i x(k), i=1,2 \end{aligned}$$

式中

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_1 = [0 \ 1 \ 0], \quad C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解：计算可观性矩阵 V ：

$$(1) \quad |V_1| = \begin{vmatrix} C_1^T & G^T C_1^T & (G^T)^2 C_1^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

所以系统可观测。

$$(2) \quad |V_2| = \begin{vmatrix} C_2^T & G^T C_2^T & (G^T)^2 C_2^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

显见矩阵 V_2 出现全零行，所以 $\text{rank} V_2 = 2 \neq 3$ ，系统不可观测。

本例看出，输出矩阵为 $C_1 = [0 \ 1 \ 0]$ 时， $y(k) = x_2(k)$ ，在第 k 步便由输出确定了 x_2 ；当

$$y(k+1) = x_2(k+1) = -2x_2(k) + x_3(k)$$

时，便可确定 x_3 ；当

$$y(k+2) = -2x_2(k+1) + x_3(k+1) = 4x_2(k) + 3x_1(k)$$

时便可确定 x_1 ，对三阶系统来说，在三步以内能由 $y(k)$ ， $y(k+1)$ ， $y(k+2)$ ，测得全部状态，所以可观测。而输出矩阵为 C_2 时，

$$y(k) = \begin{bmatrix} x_3(k) \\ x_1(k) \end{bmatrix}$$

$$y(k+1) = \begin{bmatrix} x_3(k+1) \\ x_1(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1(k) + 2x_3(k) \\ x_1(k) - x_3(k) \end{bmatrix}$$

$$y(k+2) = \begin{bmatrix} 3x_1(k+1) + 2x_3(k+1) \\ x_1(k+1) - x_3(k+1) \end{bmatrix}$$

可看出在三步内，其输出始终不含 x_2 ，故 x_2 是不可观测状态。以上分析表明，可观性是系统矩阵 G 和输出矩阵 C 有关的； G 确定后，则与 C 的选择有关。

18. 连续系统客观性例题

【例 9.37】判断下列连续系统的可观性：

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \ 0]$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

解：计算可观测性矩阵 V ：

$$(1) \quad \text{rank} V = \text{rank} \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T \end{bmatrix}^T = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^T = 1 \neq 2$$

所以不可观测。

$$(2) \quad \text{rank} V = \text{rank} \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T \end{bmatrix}^T = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}^T = 2$$

所以可观测。

19. 可观另外形式例题

【例 9.39】判断下列系统的可观测性。

$$(1) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & \\ & -2 & \\ & & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & & & \\ & & -2 & 1 & \\ & & & -2 & 1 \\ & & & & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &\Rightarrow x_1(t) = e^t x_1(0) \\ x_2 &\Rightarrow x_2(t) = e^t x_2(0) \\ &= e^t x_{11}(0) + e^t x_{21}(0) \\ &= e^t (x_{11}(0) + x_{21}(0)) \end{aligned}$$

$$(3) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(4) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(5) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$(6) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & & & \\ & & -2 & 1 & \\ & & & -2 & 1 \\ & & & & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

解：

(1) 约当块第一列位于系统矩阵第一列，而输出矩阵第一列不全零；相异根位于系统矩阵第三列，而输出矩阵第三列也不全零，所以可观测。

(2) 含两个约当块，其第一列分别位于系统矩阵第一列及第三列，其输出矩阵第一，第三列不全零，所以可观测。

(3) A 已对角化且元素各异，但输出阵有全零列，所以不可观测。

(4) A 已对角化且元素相同，但输出阵虽无全零列，但输出阵中的两列非线性无关，所以不可观测。

(5) 约当块第一列位于系统矩阵第一列，单输出阵第一列全零，所以不可观测。

(6) 含有两个约当块，其第一列分别位于系统矩阵第一列及第三列，但输出矩阵第三列为全零列，所以不可观测。

20. 可控可观测-传递函数例题

【例 9.40】已知下列动态方程，研究可控性，可观测性与传递函数的关系。

$$(1) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2.5 \\ 1 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(3) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

解：三个系统的传递函数均为

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s+2.5}{(s+2.5)(s-1)}$$

存在零极点对消现象。

(1)和(3)中 (A, b) 对为可控标准型，所以可控，则不可观测。

(2)中 (A, c) 对为可观测标准形，所以可观测，则不可控。

用 A 阵对角化后的输入，输出矩阵可判断系统不可控，不可观测。

【例 9.41】设有两个可控，可观测的单输入—单输出系统 S_1, S_2 相串联，如图 9.12，其动态方程为：

$$S_1: \quad \dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u_1 \quad y_1 = c_1 x_1$$

式中 $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}; \quad b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad c_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$

$$S_2: \quad \dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u_2 \quad y_2 = c_2 x_2$$

式中 $A_2 = -2, b_2 = 1, c_2 = 1$

试写出串联连接系统的动态方程；考察串联连接系统的可控性，可观测性；求 S_1, S_2

及串联连接系统的传递函数并验证可控性可观测性结果。

解：求串联系统动态方程：输入为 u_1 ，输出为 y_2 ，利用串联连接条件 $y_1 = u_2$ 有

$$\dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u_1$$

$$\dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u_2 = A_2 x_2 + b_2 c_1 x_1$$

$$y_2 = c_2 x_2$$

写出分块矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ b_2 c_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix} u_1$$

$$y_2 = \begin{bmatrix} 0 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

令， $x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$ ， $y = y_2$ ，则串联连接系统的动态方程为

$$\dot{x} = Ax + bu, y = cx$$

图 9.12 例 9.41 系统结构图

式中

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ b_2 c_1 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求串联系统的可控性，可观测性

$$\text{rank} S = \text{rank} \begin{bmatrix} b & Ab & A^2 b \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & -4 & 13 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} = 2 \neq 3$$

所以不可控。原来是可控可观测的系统，如图 9.12 串联连接后变成不可控，可观测的了。若改变图串联连接的顺序，则串联系统将变成可控，不可观测的。

S_1 ， S_2 的传递函数分别为

$$\begin{aligned} G_1(s) &= c_1(sI - A_1)^{-1} b_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \end{aligned}$$

$$G_2(s) = c_2(sI - A_2)^{-1} b_2 = (s+2)^{-1}$$

串联连接系统的传递函数 $G(s)$

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{1}{s+2}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

由于存在零极点对消，使特征方程阶次降低，所以不可控。

21. 对偶原理例题

【例 9.42】已知系统传递函数为

$$G(s) = \frac{s^2 + 3s^2 + 5}{s^3 + 2s^2 + 7s + 10}$$

写出系统的可控标准形和可观标准形两种状态空间表达式。

解 (1) 应用直接法可得系统的可控标准形状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -7 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [5 \quad 3 \quad 1]x$$

(2) 应用对偶原理可得系统的可观标准形状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x$$

22. 状态反馈例题

【例 9.43】已知系统传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，引入状态反馈后的系统变量图如 9.14

所示。

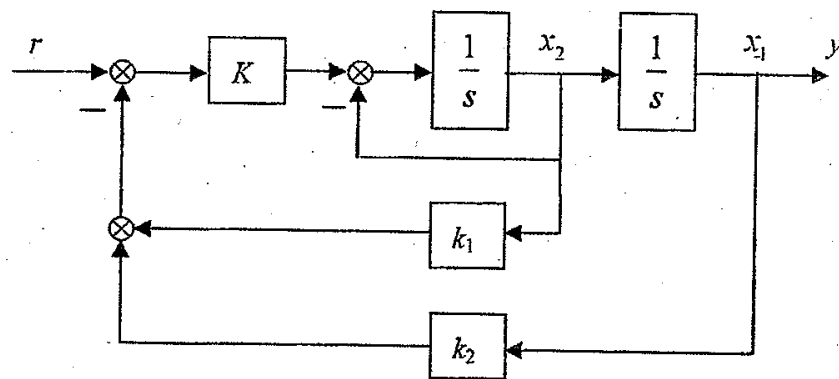


图 9.14 例 9.43 图

等效地，可变换成如图 9.15 所示的结构图。

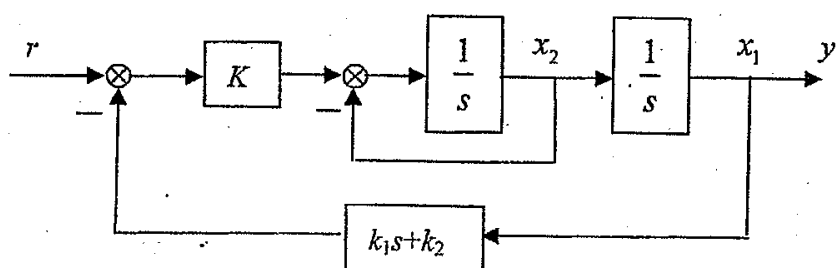


图 9.15 图 9.14 等效变换图

上图所示系统的开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{K}{s(s+1)} (k_2s + k_1) \quad (9.171)$$

由式(9.171)易知，与原系统相比，引入状态反馈后闭环系统的开环传递函数等效地增加了一个开环零点 $s = -k_1/k_2$ 。选择不同的 k_1, k_2 ，则开环零点的位置也会不同，于是引起闭环根轨迹的改变（如图 9.16 所示），根据需求就能做到极点的任意配置。

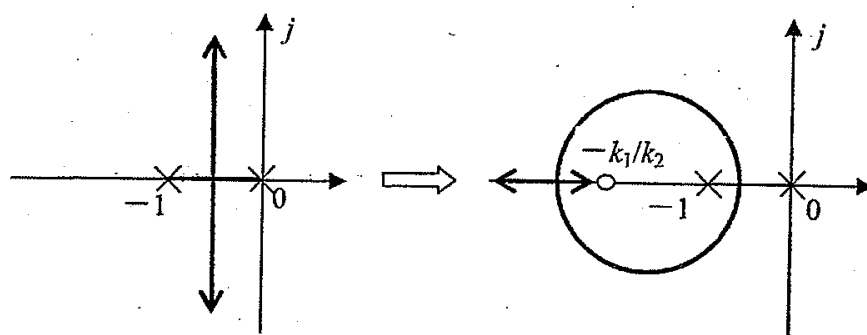


图 9.16 状态反馈引起的闭环根轨迹的变化

上例是针对一个二阶系统所作的分析，经过简单的拓延，很容易对一般性的 n 阶系统得出相同的结论：在 n 阶系统引入状态反馈后，相当于引入了 $(n-1)$ 个开环零点，其位置由状态反馈增益矩阵 K 决定，改变系统的闭环根轨迹，从而进行极点的任意配置。

【例 9.44】设受控系统传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)} \quad \text{化为 } G(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 2s} \quad (\text{直接引数})$$

试用状态反馈使闭环极点配置在 $-2, -1 \pm j$ 。

解：传递函数无零，极点对消，所以该系统可控。该系统的可控标准型实现为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [10 \ 0 \ 0]x$$

设状态反馈矩阵为 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$

则，状态反馈系统特征方程

$$\begin{aligned} |\lambda I - (A - BK)| &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \ k_2 \ k_3] \\ &= \lambda^3 + (3 + k_3)\lambda^2 + (2 + k_2)\lambda + k_1 = 0 \end{aligned}$$

给定闭环极点的系统特征方程：

$$(\lambda + 2)(\lambda + 1 + j)(\lambda + 1 - j) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4 = 0$$

根据两特征方程同次项系数相等的条件，得：

$$3 + k_3 = 4$$

$$2 + k_2 = 6$$

$$k_1 = 4$$

可求出由 x_1, x_2, x_3 引出的反馈系数为：

即： $k_1 = 4, \quad k_2 = 4, \quad k_3 = 1$

状态反馈系统的状态变量图如图 9.17 所示，图中虚线部分为受控系统。

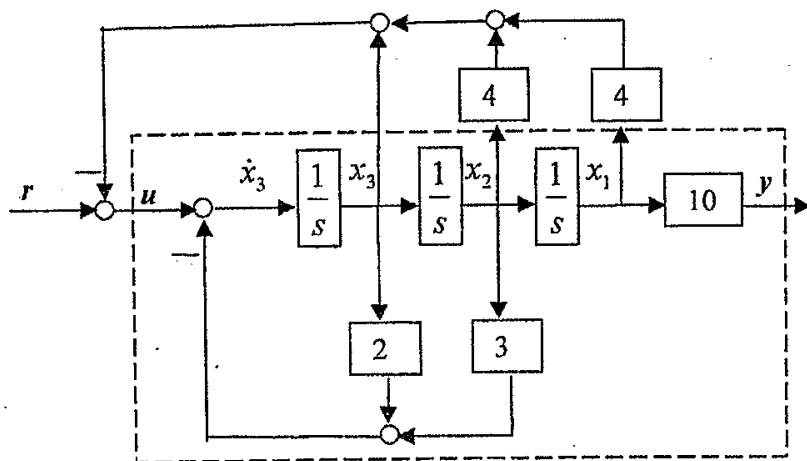


图 9.17 例 9.44 状态反馈系统结构图

23. 扰动的抑制及消除例题

【例 9.46】 已知单输入—单输出受控对象动态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu + d_0$$

$$y = Cx$$

d_0 为常值干扰幅度。试设计状态反馈使输出 y 在稳态时理想跟踪常值输入 $r_0 \cdot 1(t)$ ，且使闭环极点配置在 $-2, -2, -1, -1 \pm j$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad d_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

解：由于是单输出系统，引入一个积分器，可消除常值干扰和常值参考输入作用下的稳态误差。引入偏差 e 的积分 $q(t)$

$$q(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau = \int_0^t [y(\tau) - r(\tau)] d\tau$$

$$\dot{q} = y(t) - r(t) = Cx - r$$

增广的受控系统动态方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dots \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dots \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \cdot 1(t) \\ 0 \\ 6 \cdot 1(t) \\ \dots \\ -r_0 \cdot 1(t) \end{bmatrix}$$

$$y = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \vdots \ 0] \begin{bmatrix} x \\ \dots \\ q \end{bmatrix}$$

校验增广系统的可控性：

$$\text{rank} [B \ AB \ A^2B \ A^3B] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -11 \\ -1 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -11 \\ -1 & 0 & -11 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -11 \\ -1 & 0 & -11 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= 4 = n$$

$$\text{及 } \det \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 & \vdots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 11 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 11 & -1 \end{vmatrix} = -10 \neq 0$$

故增广系统可控，可用状态反馈任意配置极点。

状态反馈设计：

$$\text{令 } K = [K_1 \quad K_2] = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4 \quad \vdots \quad k_5]$$

闭环系统动态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + BK_1 & Bk_2 \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d \\ -y_r \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 - 1 & k_4 & \vdots & k_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ -k_1 & -k_2 & 11 - k_3 & -k_4 & \vdots & -k_5 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \cdot 1(t) \\ 0 \\ 6 \cdot 1(t) \\ \dots \\ -r_0 \cdot 1(t) \end{bmatrix}$$

$$y = [C \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \vdots \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix}$$

其特征多项式 $f(\lambda)$ 为：

$$f(\lambda) = \lambda^5 + (k_4 - k_2)\lambda^4 + (k_3 - k_1 - 11)\lambda^3 + (10k_2 - k_5)\lambda^2 + 10k_1\lambda + 10k_5$$

希望特征多项式 $f'(\lambda)$ 为

$$f'(\lambda) = (\lambda + 2)^2(\lambda + 1)(\lambda + 1 - j)(\lambda + 1 + j)$$

$$= \lambda^5 + 7\lambda^4 + 20\lambda^3 + 30\lambda^2 + 24\lambda + 8$$

由 $f(\lambda) = f'(\lambda)$ 解得

$$K = [K_1 \quad : \quad K_2] = [2.4 \quad 3.08 \quad 33.4 \quad 10.08 \quad : \quad 0.8]$$

校验稳态误差:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = -C_1 A_1^{-1} \begin{bmatrix} d_0 \\ -r_0 \end{bmatrix}$$

$$= -[1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3.85 & -2.8 & -12.6 & -4.05 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_0 \\ -r_0 \end{bmatrix}$$

$$= [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1] \begin{bmatrix} d_0 \\ -r_0 \end{bmatrix} = r_0$$

$$\text{故稳态误差 } \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [y(t) - r(t)] = r_0 - r_0 = 0$$

24. 全维状态观测器例题

【例 9.47】 已知受控对象传递函数

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2(s+1)}{(s+1)(s+2)} \quad s^2 + 3s + 2$$

试设计全维状态观测器, 将观测器极点配置在 -10, -10。

解:

(1) 可观性判别

传递函数无零极点对消, 故系统可控、可观。若写出可控标准形实现, 则

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [2 \quad 0]$$

(2) 给定极点期望特征方程

$$(\lambda + 10)^2 = \lambda^2 + 20\lambda + 100 = 0 \quad (9.203)$$

(3) 设观测器输出反馈阵 $H = [h_1 \quad h_2]^T$, 则观测器系统矩阵为

$$\begin{array}{l} \dot{x}_1 = e / \lambda_1 \\ \dot{x}_2 = -2 \cdot 3 \quad y_2 \\ \dot{x}_1 = x_2 \end{array}$$

$$A - HC = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2h_1 & 1 \\ -2-2h_2 & -3 \end{bmatrix}$$

观测器特征方程

$$|\lambda I - (A - HC)| = \lambda^2 + (2h_1 + 3)\lambda + (6h_1 + 2h_2 + 2) = 0 \quad (9.204)$$

比较式(9.203)和(9.204)各对应项系数, 有

$$2h_1 + 3 = 20$$

$$6h_1 + 2h_2 + 2 = 100$$

$$h_1 = 8.5, h_2 = 23.5$$

h_1, h_2 分别为由 $(\hat{y} - y)$ 引致 $\dot{\hat{x}}_1, \dot{\hat{x}}_2$ 的反馈系数。观测器及受控对象的状态变量图如图 9.24 所示。

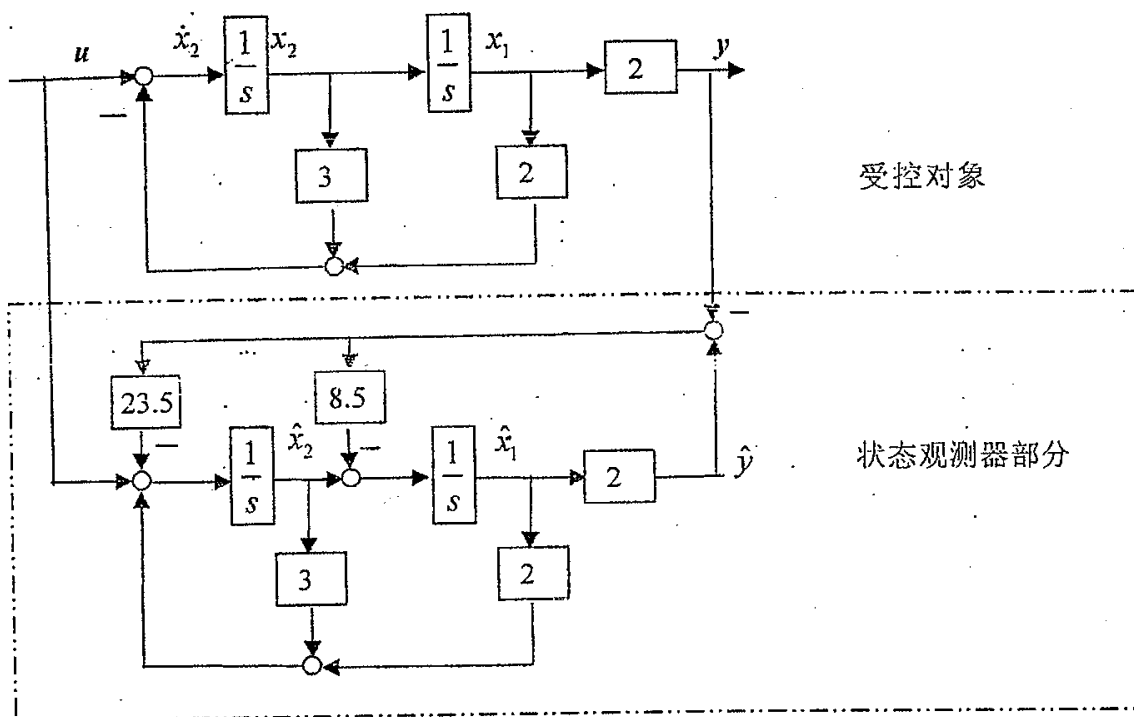


图 9.24 例 9.47 全维状态观测器及受控对象状态变量图

25. 降维观测器示例

【例 9.48】给定系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

设计此系统的降维观测器, 使其极点配置在-5。

解 (1) 判定系统的可观测性

行列式 ≠ 0 二行二列满秩

因为 $V = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, $|V| \neq 0$, 因此系统可观测。

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} C_c \\ C \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 取非奇异线性变换矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

利用 $x = Q\bar{x}$ 将给定系统化为

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad \bar{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\bar{x}}_1 = -\bar{x}_1 + u$$

$$\bar{x}_2 = \bar{x}_1 - 2\bar{x}_2$$

$$z = A_{21}\bar{x}_1$$

待观测子系统的动态方程为

$$\dot{\bar{x}}_1 = -\bar{x}_1 + u$$

$$z = \bar{x}_1 = \dot{\bar{x}}_2 + 2\bar{x}_2 = \dot{\bar{y}} + 2\bar{y}$$

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}}_1 = -\bar{x}_1 + u \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 - 2\bar{x}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} u = \bar{A}_{12}\bar{y} + \bar{B}_1 u \\ z = \bar{y} - \bar{A}_{22}\bar{y} - \bar{B}_2 u \end{cases}$$

(3) 已知降维观测器的期望极点为 -5, 则其期望特征方程为 $\lambda + 5 = 0$ 。

(4) 设观测器输出反馈系数为 H , 降维观测器的特征方程为

$$|\lambda I - (A_{11} - HA_{21})|, \quad |\lambda - (-1 - H)| = \lambda + 1 + H = 0$$

$$\exists \lambda H = (H_1, H_2, \dots)^T$$

(5) 对比(3)、(4)中的方程对应项系数, 可得 $H = 4$ 。

(6) 实现

先写出降维观测器的动态方程

$$\dot{\hat{x}}_1 = -\hat{x}_1 + u - H(\hat{z} - z), \quad \hat{z} = \hat{x}_1$$

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \bar{A}_{11}\hat{x}_1 + \bar{B}_1 u - H(\hat{z} - z) \\ \hat{z} = \bar{A}_{21}\hat{x}_1 \end{cases}$$

应用本例(2)中的结果, 上式可化为

$$\dot{\hat{x}}_1 = -5\hat{x}_1 + u + 4\dot{\bar{y}} + 8\bar{y} \quad (9.222)$$

① 变量变换法实现

设 $\hat{x}_1 = w + 4\bar{y}$ 代入式(9.222), 有

$$\dot{\hat{x}}_1 = \dot{w} + 4\dot{\bar{y}}$$

$$\dot{w} = -5w + u - 12\bar{y}$$

其状态变量图如 9.29 所示。

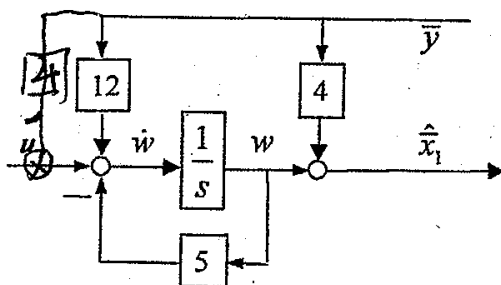


图 9.29 变量变换法实现的降维状态观测器

② 结构变换法实现

也可对式(9.222)直接应用结构变换法得降维观测器状态变量图如图 9.30 所示。

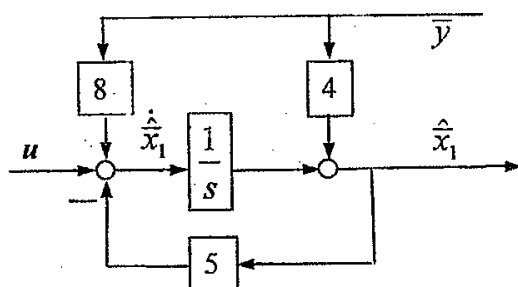


图 9.30 结构变换法实现的降维状态观测器

26.李式定理示例

例 9.49: 研究由方程

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

所描述的系统。很明显，原点 $(x_1 = 0, x_2 = 0)$ 是唯一的一个平衡状态。试确定它的稳定性。

解：虚构一个正定的纯量函数 $V(x)$ 为

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

那么， $V(x)$ 对时间的导数

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2(x_1^2 + x_2^2)^2$$

是负定的。所以按照定理，系统在原点处的平衡状态是渐近稳定的。

需要说明，关于李雅谱诺夫第二方法的稳定性判据只是充分条件，而不是必要条件。这里，我们虚构一个能量函数，令 $V(x) > 0$ ，若 $\dot{V}(x) < 0$ ，系统就是渐近稳定的；若 $\dot{V}(x) > 0$ ，系统就是不稳定的，这个能量函数就可以算作李雅谱诺夫函数。如果虚构的能量函数都不满足上述定理假设的条件（例如 $\dot{V}(x)$ 是不定的），那么就不能确定系统的稳定性，因为很可能是还没有构成李雅谱诺夫函数。此时，一方面可以继续寻求合适的李雅谱诺夫函数，另一方面应考虑采用其它方法确定系统的稳定性。

例 9.50: 设系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} x$$

试判断其稳定性。

解：假设选择能量函数为

$$V(x) = 2x_1^2 + x_2^2$$

它是正定的，但是

$$\dot{V}(x) = 4x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 - 2x_2^2 = 2x_2(x_1 - x_2)$$

是不定的，因而一时无法判断系统的稳定性。这时，可以继续寻找李雅谱诺夫函数。假设选

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

它是正定的，而

$$\dot{V}(x) = -2x_2^2 \quad (9.142)$$

这是一个半负定标量函数，即 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。但是 $\dot{V}(x)$ 不恒等于零，因为：对于

$$\dot{V}(x) = -2x_2^2 = 0$$

的 x_1 和 x_2 有

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{任意值} \\ 0 \end{bmatrix}$$

由状态方程有

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$$

可知，只要 $x_1 \neq 0$ ，即使 $x_2 = 0$ ， $\dot{x}_2$ 也不会等于零。也即使说，在 $x_1 \neq 0$ 时， x_2 也不恒等于零，则式 (9.142) $\dot{V}(x)$ 不恒等于零。根据稳定性判据条件 (3) 可确定系统是渐近稳定的。因此，所选 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$ 是李雅谱诺夫函数。假设选正定标量函数 $V(x) = \frac{1}{2}(3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2)$ ，则有 $\dot{V}(x) = -(x_1^2 + x_2^2)$ ，显然 $\dot{V}(x) < 0$ ，系统是渐近稳定的，因此所选 $V(x)$ 也是李雅谱诺夫函数。

上述例子表明，应用李雅谱诺夫第二方法确定系统稳定性的关键在于如何找到李雅谱诺夫函数 $V(x)$ ，但是李雅谱诺夫稳定性理论并没有提供构造李雅谱诺夫函数的方法。另外，对于一个给定系统，如果存在李雅谱诺夫函数，它不是唯一的。要特别强调的是，李雅谱诺夫稳定条件仅为充分条件，不是必要条件。

27. 线性定常系统李式定理示例

例 9.51：设二阶系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

很明显，原点是一个平衡状态。试确定这个状态的稳定性。

解：设假定的李雅谱诺夫函数为

$$V(x) = x^T P x$$

式中 P 由下式确定

$$A^T P + P A = I$$

即

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

这里 $p_{12} = p_{21}$ 。将矩阵方程展开，可得联立方程组

$$-2p_{12} = -1$$

$$p_{11} - p_{12} - p_{22} = 0$$

$$2p_{12} - 2p_{22} = -1$$

可得

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

验算 P 的正定性，计算 P 的各阶主子行列式值

$$p_{11} = \frac{3}{2} > 0, \quad \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} > 0$$

因为 P 是正定的，因此在原点处的平衡状态是大范围渐近稳定的。而李雅谱诺夫函数为：

$$V = x^T P x = \frac{1}{2} (3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2)$$

和

$$\dot{V} = -(x_1^2 + x_2^2)$$

例 9.52: 判断系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} x$$

的稳定性。

解：选 $Q = I$ ，根据式 (9.145) 有如下联立方程组

$$-2p_{12} = -1$$

$$p_{11} + 2p_{12} - p_{22} = 0$$

$$2p_{12} + 4p_{22} = -1$$

由此解得

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

验算 P 的正定性, 计算 P 的各阶主子行列式值

$$p_{11} = -\frac{3}{2} < 0,$$

矩阵 P 是非正定, 所以系统不是渐进稳定的。

例 9.53: 确定图 9.30 中所示系统增益 K 的稳定范围。

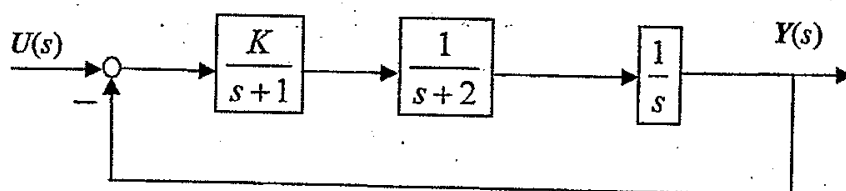


图 9.30 系统图

解: 系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -k & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{bmatrix} u \quad (9.147)$$

在确定 k 的稳定范围时, 假设输入 u 为零。于是方程(9.147)可写为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -k & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

可以看出原点是平衡状态。假设取正半定的实对称矩阵 Q 为:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.148)$$

由于 $\dot{V}(x) = -x^T Q x$ 除原点外不恒等于零, 因此可以选择 Q 具有如上形式。注意到,

$$\dot{V}(x) = -x^T Q x = -x_3^2$$

取 $\dot{V}(x)$ 恒等于零, 这就意味着 x_3 也恒等于零。如果 x_3 恒等于零, 那么 x_1 也必恒等于零。如果 x_1 恒等于零, 那么 x_2 也恒等于零。于是 $\dot{V}(x)$ 只是在原点处才恒等于零。

因此, 为了分析稳定性, 可采用由方程 (9.148) 所确定的矩阵 Q 。

$$A^T P + PA = -Q$$

即,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -k \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -k & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

解:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{k^2 + 12k}{12 - 2k} & \frac{6k}{12 - 2k} & 0 \\ \frac{6k}{12 - 2k} & \frac{3k}{12 - 2k} & \frac{k}{12 - 2k} \\ 0 & \frac{k}{12 - 2k} & \frac{6}{12 - 2k} \end{bmatrix}$$

为了使 P 为正定的矩阵, 其充要条件为

$$12 - 2k > 0 \quad \text{和} \quad k > 0$$

即

$$0 < k < 6$$

因此, 对于 $0 < k < 6$, 系统是稳定的, 也就是说原点在大范围内是渐近稳定的。

例 9.54: 已知系统如下所示

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

试用李雅谱诺夫直接法分析这个系统的稳定性。

解: 在古典控制系统理论中, 该系统是结构不稳定的。

现在用李雅谱诺夫直接法分析, 该系统的状态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

即

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + u \end{cases}$$

取李雅谱诺夫函数为

$$V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \quad (\text{正定的})$$

那么

$$\dot{V}(x_1, x_2) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2(x_1x_2 - x_1x_2) + 2x_2u = 2x_2u$$

根据李雅谱诺夫稳定性定理, 为了保证系统的渐近稳定性, $\dot{V}$ 必须是负定的。即

$$u(t) = -kx_2$$

式中 k 为正常数。

上式表明：必须使 $u(t)$ 变化与 x_2 的变化方向相反，才能使系统保持渐近稳定。如果同时存在一个外部输入信号 $r(t)$ ，则可取：

$$u(t) = r(t) - kx_2(t)$$

为输入信号，即可保持系统的渐近稳定性。由于 $x_2 = \dot{x}_1$ ，所以这实质上是一种速度反馈的补偿方式。

28. 离散系统李式定理示例

例 9.55：设线性离散系统为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & k/2 & 0 \end{bmatrix} x(k)$$

式中 $k > 0$ 。试判断该系统在平衡状态 $x=0$ 为渐近稳定的 k 值范围。

解：设矩阵 Q 为，

$$Q = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 是正定的。}$$

代入：

$$G^T P G - P = -I$$

得

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{1-(k/2)^2} & \frac{k}{1-(k/2)^2} \\ 0 & \frac{k}{1-(k/2)^2} & \frac{3-(k/2)^3}{1-(k/2)^3} \end{bmatrix}$$

由 P 阵可求得，当 $k < 2$ 时，矩阵 P 是正定的，因而该系统在平衡状态是渐近稳定的。

29. 李氏状态反馈示例

例 9.56 系统状态方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

根据状态方程画出其状态变量图如图 9.32 所示。从图看出系统是不稳定的。
根据式 (9.157) 选取

$$u = -b^T P x = -[p_{12} \quad p_{22}]x \quad (9.158)$$

式中

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$$

将 u 代入状态方程得闭环系统状态方程:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax - bb^T P x = [A - bb^T P]x \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -p_{12} & -p_{22} \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

选取 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 由式 (9.148), 有

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -p_{12} \\ 1 & -p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -p_{12} & -p_{22} \end{bmatrix}$$

从上式求得

$$P = \begin{bmatrix} 1.6 & 0.707 \\ 0.707 & 1.1 \end{bmatrix}$$

由于主子式 $1.6 > 0$, 行列式 $|P| > 0$, 所以矩阵 P 是正定的。系统是渐近稳定的。

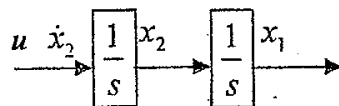


图 9.32 例 9.56 系统结构图

通信工程学院
自动化六班

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

初态为 $x(0) = [2 \ 1 \ 0]^T$, 试选择 $u(0), u(1), \dots, u(n-1)$

使系统状态在 $n=3$ 时转移到 0.

解: 令 $k=0, 1, 2$, 得状态序列.

$$A [Ax(0) + h u(0)]$$

$$A^2 x(0) + Ah u(0) + h u(1).$$

现代控制例题汇总

直接法例题

【例】已知系统传递函数

$$G(s) = \frac{4s^3 + 9s^2 + 14s + 23}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10}$$

求取所给系统的状态空间表达式。

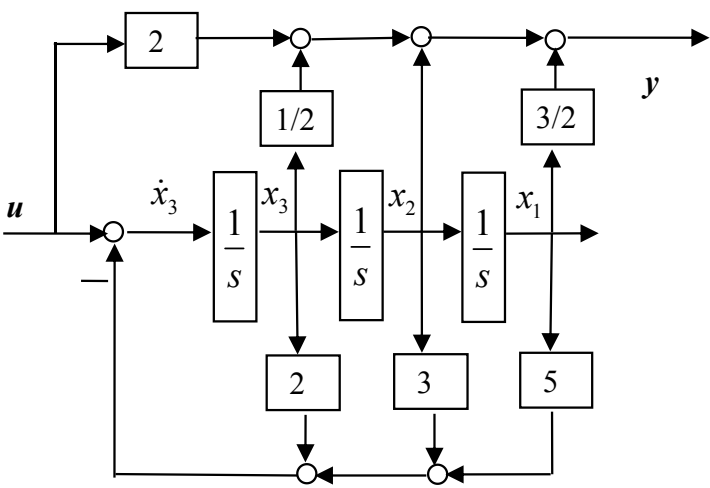
解：所给的传递函数可化为

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10} + 2 = \frac{\frac{1}{2}s^2 + s + \frac{3}{2}}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} + 2$$

由于上式中存在常数项 2，系统输入、输出间存在着直接传递关系。所以，得 $d = 2$ 。结合上式第一项，直接利用式 (9.27) 的结果可得

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} x + 2u$$

对应的状态变量图如下图所示



例题的状态变量图

并联法例题

【例 9.7】设已知系统传递函数为

$$G(s) = \frac{2s + 1}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8} = \frac{2s + 1}{(s+4)(s+1)(s+2)} = \frac{-\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{2}{3}}{s+2} + \frac{-\frac{7}{6}}{s+4}$$

试用并联法写出其状态空间表达式。

解 由系统特征方程

$$s^3 + 7s^2 + 14s + 8 = 0$$

可求得系统的极点为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -4$ ，于是，

$$G(s) = \frac{\alpha_1}{s+1} + \frac{\alpha_2}{s+2} + \frac{\alpha_3}{s+4}$$

$$\alpha_1 = \lim_{s \rightarrow -1} G(s)(s+1) = -\frac{1}{3}$$

$$\alpha_2 = \lim_{s \rightarrow -2} G(s)(s+2) = \frac{3}{2}$$

$$\alpha_3 = \lim_{s \rightarrow -4} G(s)(s+4) = -\frac{7}{6}$$

按式 (9.32) 可得状态空间表达式如下

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} & -\frac{7}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

相应的系统状态变量图为

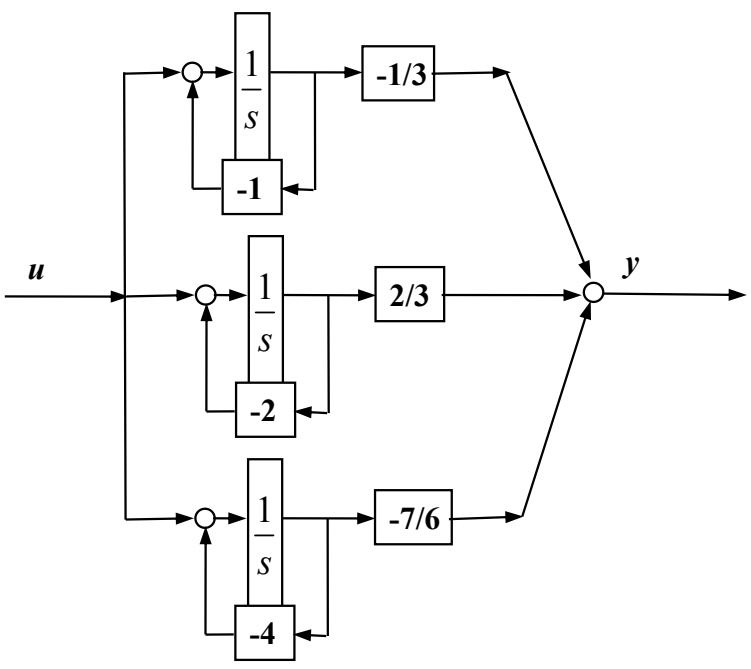
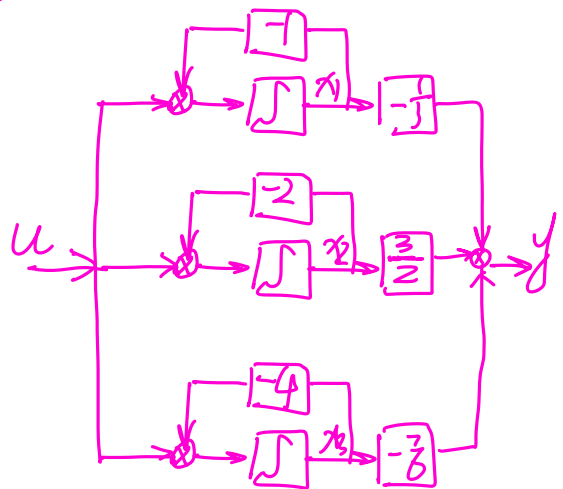
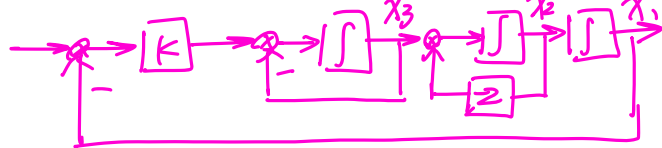


图 9.11 例 9.7 的状态变量图

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -4 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} & -\frac{7}{6} \end{pmatrix} x$$





结构图法（串联法）

【例 9.8】已知系统的结构图如图 9.12 所示

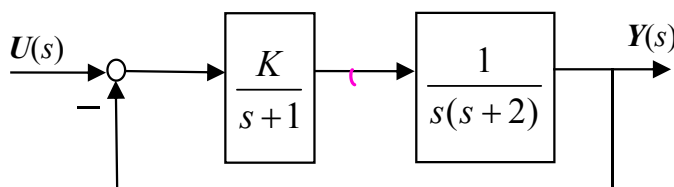
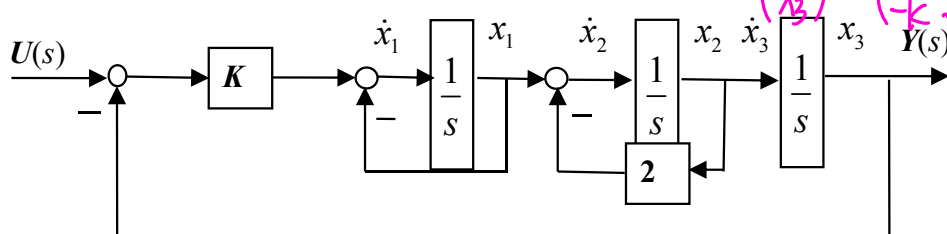


图 9.12 例 9.8 的系统结构图

求图示系统的状态空间表达式。

解 将题中所给结构图转化为如下图所示的状态变量图



按上图所示选取状态变量，则可得

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = K(u - x_3) - x_1 = -x_1 - Kx_3 + Ku \\ \dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 \\ \dot{x}_3 = x_2 \end{cases}$$

$$y = x_3$$

整理可得矩阵一向量形式的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -K \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} K \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1] x$$

传递函数矩阵

【例 9.9】已知系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 5 & 3 & s+2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{pmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}s^2 + s + \frac{3}{2}}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5}$$

求系统的传递矩阵。

解 首先求

$$\begin{aligned}(sI - A)^{-1} &= \left\{ \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \right\}^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 5 & 3 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{\text{adj}(sI - A)}{D(sI - A)} \\ &= \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 3 & s + 2 & 1 \\ -5 & s(s+2) & s \\ -5s & -(3s+5) & s^2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

其中： $D(sI-A)$ 代表矩阵的 $(sI-A)$ 行列式， $\text{adj}(sI-A)$ 代表矩阵 $(sI-A)$ 的伴随矩阵。于是有

$$\begin{aligned}G(s) &= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 3 & s + 2 & 1 \\ -5 & s(s+2) & s \\ -5s & -(3s+5) & s^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 3s + 5} \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s^2 + 2s + 3}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 10}\end{aligned}$$

线性变换例题

【例 9.15】已知系统具有如下形式

$$y^{(3)} + 6y^{(2)} + 11y' + 6y = 6u$$

试求此系统对角形式的状态方程。

$$x_1 = y \quad x_2 = \dot{y} \quad x_3 = \ddot{y}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 + 6u \\ y = x_1 \end{cases} \Rightarrow \dot{\tilde{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix} \tilde{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1 \ 0 \ 0) \tilde{x}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 6 & 11 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = 0 \quad \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2 \quad \lambda_3 = -3$$

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2 \quad \lambda_3 = -3$$

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ -3 & -4 & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -3 \end{pmatrix} \quad T^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} \quad CT = (1, 1, 1)$$

$$\dot{z} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -3 \end{pmatrix} z + \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1 \ 1 \ 1) z$$

本题中

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

令 $x = Pz$

将上式代入(9.42)式，得： $P\dot{z} = APz + Bu$

$$\dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu$$

$$y = CPz$$

系统可写为

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2.5 & 0.5 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1 & 1.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2.5 & 0.5 \\ -3 & -4 & -1 \\ 1 & 1.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

输出方程为

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

线性变换性质

性质一 对原系统做如式 $x = P\bar{x}$ 的线性变换，不论非奇异线性变换矩阵 P 如何选取，则变换前后系统的特征值不变。

证明 变换前系统的特征值为特征方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的根
变换后系统的特征值为特征方程 $|\lambda I - \bar{A}| = 0$ 的根

又因为 $\bar{A} = P^{-1}AP$ ，固有

$$\begin{aligned} |\lambda I - \bar{A}| &= |\lambda I - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| = |\lambda I - A| \end{aligned}$$

因此，线性变换前后系统的特征值不变。

性质二 对原系统做如式 $x = P\bar{x}$ 的线性变换，则变换前后系统的传递函数矩阵不变。

证明 变换前系统的传递函数矩阵 $G(s)$ 可表示为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

变换后系统的传递函数矩阵 $\bar{G}(s)$ 可表示为

$$\bar{G}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D}$$

因为 $\bar{A} = P^{-1}AP$ ， $\bar{B} = P^{-1}B$ ， $\bar{C} = CP$ ， $\bar{D} = D$ ，固有

$$\begin{aligned} \bar{G}(s) &= \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D} = CP(sI - P^{-1}AP)^{-1}P^{-1}B + D \\ &= CP[P^{-1}(sI - A)P]^{-1}P^{-1}B + D \\ &= CPP^{-1}(sI - A)^{-1}PP^{-1}B + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D = G(s) \end{aligned}$$

因此，线性变换前后系统的传递函数矩阵不变。

对系统进行线性变换的目的在于使 $\bar{A}$ 阵规范化，以便于揭示系统特性及分析计算，由上面介绍的两个性质可知，线性变换并不会改变系统的原有性质，故有等价变换之称。待获得所需结果之后，再引入反变换关系 $\bar{x} = P^{-1}x$ ，换算回原来的状态空间中去，得出最终结果。

齐次状态方程解

【例】已知线性定常系统的齐次状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x$$

试求该状态方程的解。

$$x(t) = \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t)Bu(t-\tau)d\tau = \Phi(t)x(0)$$

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1}\left[\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$x(t) = \Phi(t)x(0) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

状态转移矩阵例题

【例 9.18】 已知状态转移矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$, 试求

$$A = \dot{\Phi}(0) = \begin{pmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{pmatrix}_{t=0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

【例 9.19】 已知状态方程: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x$, 试求状态转移矩阵的逆矩阵

$\Phi^{-1}(t)$ 。

$$\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t) = \begin{pmatrix} 2e^t - e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ 2e^t + 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{pmatrix}$$

非齐次状态方程解例题

例 9.20 试求下列状态方程在 $u(t) = 1(t)$ 作用下的解。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s-1 \end{pmatrix}^{-1}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-1)^2} \begin{pmatrix} s-1 & 0 \\ 1 & s-1 \end{pmatrix}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ te^t & e^t \end{pmatrix} \\ x(t) &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau) B u(\tau) d\tau \\ &= \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ te^t & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} e^\tau & 0 \\ te^\tau & e^\tau \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} d\tau \\ &= \begin{pmatrix} e^t \\ te^t \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} e^\tau \\ te^\tau + e^\tau \end{pmatrix} d\tau = \begin{pmatrix} 2e^t - 1 \\ 2te^t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \Phi(t)x(0) + \int_t^0 -\Phi(\tau')Bd\tau' \\
 &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(\tau')Bd\tau' \\
 &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(\tau)Bd\tau
 \end{aligned}$$

则:

$$\int_0^t \Phi(\tau)Bd\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} e^\tau & 0 \\ \tau e^\tau & e^\tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} e^t - 1 \\ te^t \end{bmatrix}$$

所以,

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ te^t & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^t - 1 \\ te^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^t - 1 \\ 2te^t \end{bmatrix}$$

(2) 拉氏变换法

$$x(t) = L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} \right] x(0) + L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} BU(s) \right]$$

$$L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} \right] x(0) = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} \\ \frac{1}{(s-1)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \\ te^t \end{bmatrix}$$

$$L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} BU(s) \right] = L^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s} \right\} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s-1)} \\ \frac{1}{(s-1)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t - 1 \\ te^t \end{bmatrix}$$

$$x(t) = L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} \right] x(0) + L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} BU(s) \right] = \begin{bmatrix} 2e^t - 1 \\ 2te^t \end{bmatrix}$$

差分方程建立离散系统的状态空间表达式

【例 9.21】设线性离散系统的运动状态由定常差分方程描述，即

$$y(k+3) + 2y(k+2) + 5y(k+1) + 6y(k) = u(k)$$

试写出该系统的状态空间表达式。

$$x_1(k) = y(k) \quad x_2(k) = y(k+1) \quad x_3(k) = y(k+2)$$

$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = -6x_1(k) - 5x_2(k) - 2x_3(k) + u(k)$$

$$x(k+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -2 \end{pmatrix} x(k) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [1, 0, 0] x(k)$$

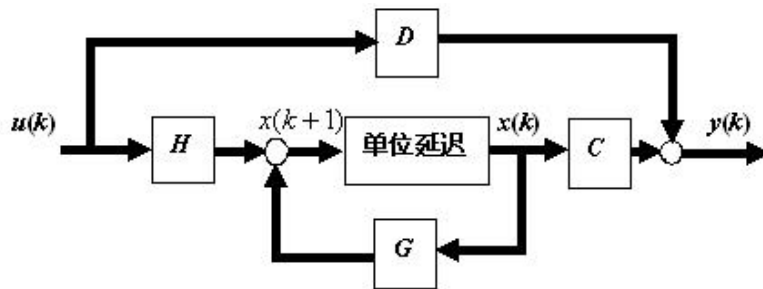
式中

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -2 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

系统的输出方程为：

$$y(k) = Cx(k)$$

式中， C 为 1×3 维常系数矩阵，即 $C = [1 \ 0 \ 0]$ 。



离散化例子

【例 9.22】求下列连续状态方程的离散状态方程。设 $T=1s$ 。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{pmatrix}^{-1}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ -\frac{2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix} \\ G(T) = e^{AT} &= \Phi(1) = \begin{pmatrix} 2e^{-1} - e^{-2} & e^{-1} - e^{-2} \\ -2e^{-1} + 2e^{-2} & -e^{-1} + 2e^{-2} \end{pmatrix} \\ H(T) &= \int_0^T e^{A\tau} d\tau B = \int_0^1 \begin{pmatrix} e^{-\tau} - e^{-2\tau} \\ -e^{-\tau} + 2e^{-2\tau} \end{pmatrix} d\tau = \begin{pmatrix} -e^{-1} + \frac{1}{2}e^{-2} + \frac{1}{2} \\ e^{-1} - e^{-2} \end{pmatrix} \\ x(k+1) &= \begin{pmatrix} 2e^{-1} - e^{-2} & e^{-1} - e^{-2} \\ -2e^{-1} + 2e^{-2} & -e^{-1} + 2e^{-2} \end{pmatrix} x(k) + \begin{pmatrix} -e^{-1} + \frac{1}{2}e^{-2} + \frac{1}{2} \\ e^{-1} - e^{-2} \end{pmatrix} u(k) \end{aligned}$$

离散可控性例题

【例 1】利用递推法研究下列离散系统

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$x(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(0)$$

$$x(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(1) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} u(0) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(1)$$

$$x(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(2) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(2) = \begin{bmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} u(0) + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} u(1) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(2)$$

$$x(3) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 & -12 \\ -3 & -1 & 1 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \end{array} \right)$$

$$u(0) = -5 \quad u(1) = 11 \quad u(2) = -8$$

即取 $u(0) = -5$, $u(1) = 11$, $u(2) = -8$, 时, 可在第三个采样周期瞬时使系统转移到零状态, 因而系统是可控的。

若想研究可否在第二个采样周期内便使系统转移到零状态, 只需要研究 $x(2)=0$ 时是否存在 $u(0)$, $u(1)$ 。令 $x(2)=0$, 解如下方程组:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

容易看出系数矩阵的秩为 2，但增广矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & \vdots & -2 \\ -2 & 0 & \vdots & -6 \\ -1 & 1 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 3，两个秩不等。

故无解，表示不能在二个采样周期内使系统从初始状态转移到零。

【例 2】 试用可控性判据判断例 1 的可控性。

$$M = (H, GH, G^2H) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{rank } M = 3 \text{ 可控}$$

【例 3】 设 G , $x(0)$ 同例 1, $H = [1 \ 2 \ 1]^T$ 试判断可控性。

解

$$\text{rank } S_c = \text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & G^2H \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 1 < 3$$

所以不可控。

连续可控性例题

【例 9.29】 判断下列状态方程所表述系统的可控性

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

解 计算可控矩阵 S_c 的秩

$$\text{rank } S_c = \text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$$

所以系统可控。

对角约当可控例题

【例 9.32】 下列系统不可控：

1. $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$ 。因为 A 为元素各异的对角阵， b 阵出现全零行。

2. $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$ 。因为 A 为对角阵，但含有相同元素， b 阵虽无

全零行，仍是不可控的。因为不满足附加条件，即 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不是行向量无关。

$$3. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

A 为约当形， b 阵中与约当块最后一行对应的行全零。

【例 9.33】 下列系统是可控的：

$$1. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$2. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \\ \dot{x}_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & & \\ & \lambda_1 & & & & \\ & & \lambda_2 & & & \\ & & & \lambda_3 & 1 & \\ & & & & \lambda_3 & 1 \\ & & & & & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

离散系统可观性

【例 9.36】 判断下列系统的可观测性：

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$$

$$y(k) = C_i x(k), i = 1, 2$$

式中

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_1 = [0 \quad 1 \quad 0], \quad C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

① $i=1$
 $N = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_1 G \\ C_1 G^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ $\text{rank } N = 3$ 可观测

② $i=2$
 $N = \begin{pmatrix} C_2 \\ C_2 G \\ C_2 G^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $\text{rank } N = 2 < 3$ 不可观测

本例看出，输出矩阵为 $C_1 = [0 \quad 1 \quad 0]$ 时， $y(k) = x_2(k)$ ，在第 k 步便由输出确定了 x_2 ；当

$$y(k+1) = x_2(k+1) = -2x_2(k) + x_3(k)$$

时，便可确定 x_3 ；当

$$y(k+2) = -2x_2(k+1) + x_3(k+1) = 4x_2(k) + 3x_1(k)$$

时便可确定 x_1 ，对三阶系统来说，在三步以内能由 $y(k)$ ， $y(k+1)$ ， $y(k+2)$ ，测得全部状态，所以可观测。而输出矩阵为 C_2 时，

$$y(k) = \begin{bmatrix} x_3(k) \\ x_1(k) \end{bmatrix}$$

$$y(k+1) = \begin{bmatrix} x_3(k+1) \\ x_1(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1(k) + 2x_3(k) \\ x_1(k) - x_3(k) \end{bmatrix}$$

$$y(k+2) = \begin{bmatrix} 3x_1(k+1) + 2x_3(k+1) \\ x_1(k+1) - x_3(k+1) \end{bmatrix}$$

可看出在三步内，其输出始终不含 x_2 ，故 x_2 是不可观测状态。以上分析表明，可观测性是与系统矩阵 G 和输出矩阵 C 有关的； G 确定后，则与 C 的选择有关。

连续系统可观性

【例 9.37】判断下列连续系统的可观测性：

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad 0]$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) $N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 不可观

(2) $N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ rank $N=2$ 不可观

可观另外形式例题

【例 9.39】判断下列系统的可观测性。

$$(1) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ & -2 \\ & & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & & & \\ & & -2 & 1 & & \\ & & & -2 & 1 & \\ & & & & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$(3) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(4) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(5) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ & -2 \\ & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$(6) \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -1 & & & \\ & & -2 & 1 & \\ & & & -2 & 1 \\ & & & & -2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

解:

(1) 约当块第一列位于系统矩阵第一列，而输出矩阵第一列不全零；相异根位于系统矩阵第三列，而输出矩阵第三列也不全零，所以可观测。

(2) 含两个约当块，其第一列分别位于系统矩阵第一列及第三列，其输出矩阵第一，第三列不全零，所以可观测。

(3) A 已对角化且元素各异，但输出阵有全零列，所以不可观测。

(4) A 已对角化且元素相同，但输出阵虽无全零列，但输出阵中的两列非线性无关，所以不可观测。

(5) 约当块第一列位于系统矩阵第一列，单输出阵第一列全零，所以不可观测。

(6) 含有两个约当块，其第一列分别位于系统矩阵第一列及第三列，但输出矩阵第三列为全零列，所以不可观测。

可控可观测

【例 9.40】已知下列动态方程，研究可控性，可观测性与传递函数的关系。

$$(1) \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \frac{s+2.5}{s^2+1.5s-2.5}$$

$$(2) \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2.5 \\ 1 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \frac{s+2.5}{s^2+1.5s-2.5}$$

$$(3) \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2.5 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (s-1)(s+2.5)$$

解:

三个系统的传递函数均为

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s+2.5}{(s+2.5)(s-1)}$$

存在零极点对消现象。

(1)和(3)中 (A, b) 对为可控标准型，所以可控，则不可观测。

(2)中 (A, c) 对为可观测标准形，所以可观测，则不可控。

用 A 阵对角化后的输入，输出矩阵可判断系统不可控，不可观测。

【例 9.41】设有两个可控，可观测的单输入—单输出系统 S_1, S_2 相串联，如图 9.12，其动态方程为：

$$S_1: \quad \dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u_1 \quad y_1 = c_1 x_1$$

式中 $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}; \quad b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad c_1 = [2 \quad 1]$

$$S_2: \quad \dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u_2 \quad y_2 = c_2 x_2$$

式中 $A_2 = -2, b_2 = 1, c_2 = 1$

试写出串联连接系统的动态方程；考察串联连接系统的可控性，可观测性；求 S_1, S_2 及串联连接系统的传递函数并验证可控性可观测性结果。

$$u_2 = y_1 \quad \dot{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_1 \quad y_1 = (2, 1) x_1$$

$$u = u_1 \quad \dot{x}_2 = -2x_2 + u_2 \quad y_2 = x_2$$

$$y = y_2$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0 \ 0 \ 1) x$$

$$M = (b \quad Ab \quad A^2 b) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 16 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{rank } M = 2 \text{ 不可控}$$

$$N = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -7 & -6 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{rank } N = 3 \text{ 可观}$$

$$W_1(s) = C_1 (sI - A_1)^{-1} B_1 = (2, 1) \begin{pmatrix} s & 0 \\ 3 & s+4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{s}{s(s+4)} = \frac{1}{s+4}$$

$$W_2(s) = C_2 (sI - A_2)^{-1} B_2 = 1 \cdot (s+2)^{-1} \cdot 1 = \frac{1}{s+2}$$

$$W(s) = W_2(s) \cdot W_1(s) = \frac{1}{(s+2)(s+4)}$$

极点零点对消，不可控

所以不可控。原来是可控可观测的系统，如图 9.12 串联连接后变成不可控，可观测的了。若改变图串联连接的顺序，则串联系统将变成可控，不可观测的。

S_1, S_2 的传递函数分别为

$$G_1(s) = c_1(sI - A_1)^{-1}b_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$$

$$G_2(s) = c_2(sI - A_2)^{-1}b_2 = (s+2)^{-1}$$

串联连接系统的传递函数 $G(s)$

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{1}{s+2}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

由于存在零极点对消，使特征方程阶次降低，所以不可控。

对偶原理例题

【例 9.42】已知系统传递函数为

$$G(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{s^3 + 2s^2 + 7s + 10}$$

写出系统的可控标准形和可观标准形两种状态空间表达式。

解 (1) 应用直接法可得系统的可控标准状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -7 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [5 \quad 3 \quad 1]x$$

(2) 应用对偶原理可得系统的可观标准状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -7 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (5 \ 3 \ 1)x$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0 \ 0 \ 1)x$$

状态反馈例题

【例 9.43】 已知系统传递函数 $G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$ ，引入状态反馈后的系统变量图如

9.14 所示。

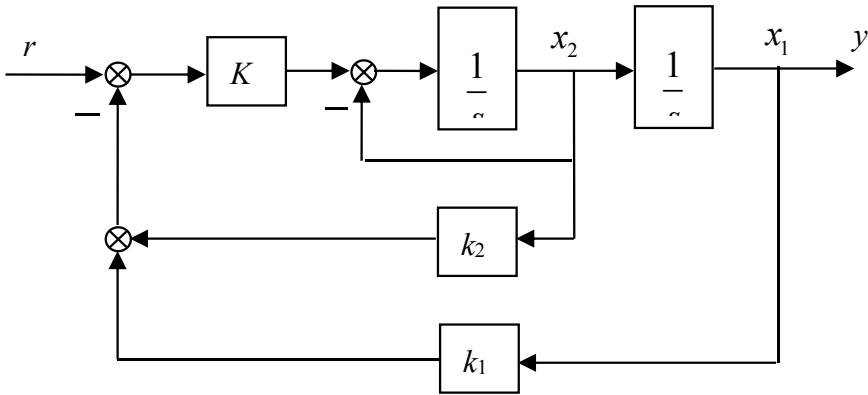


图 9.14 例 9.43 图

等效地，可变换成如图 9.15 所示的结构图。

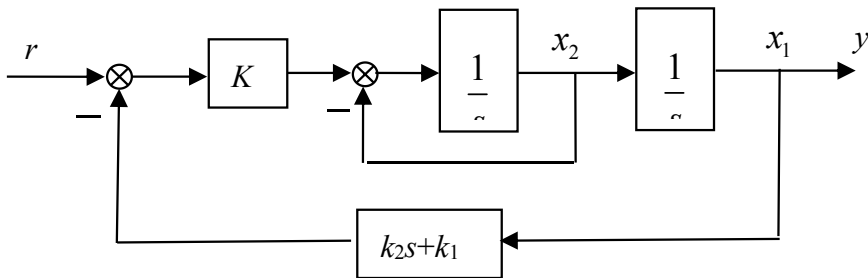


图 9.15 图 9.14 等效变换图

上图所示系统的开环传递函数为

$$G'(s)=\frac{K}{s(s+1)}(k_2s+k_1) \tag{9.171}$$

由式(9.171)易知，与原系统相比，引入状态反馈后闭环系统的开环传递函数等效地增加了一个开环零点 $s=-k_1/k_2$ 。选择不同的 k_1,k_2 ，则开环零点的位置也会不同，于是引起闭环根轨迹的改变（如图 9.16 所示），根据需求就能做到极点的任意配置。

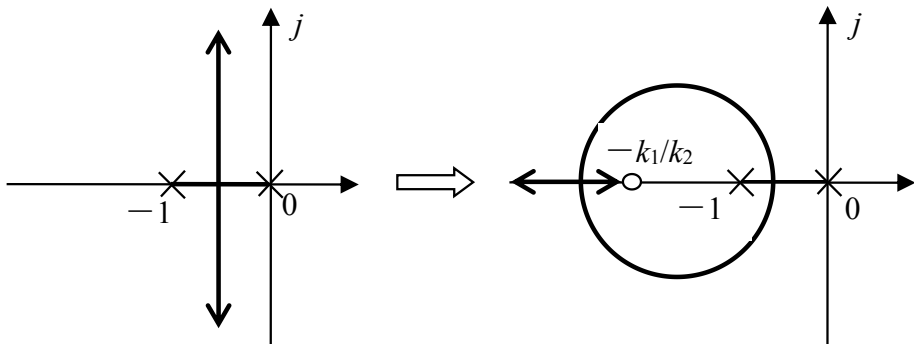


图 9.16 状态反馈引起的闭环根轨迹的变化

上例是针对一个二阶系统所作的分析，经过简单的拓延，很容易对一般性的 n 阶系统得出相同的结论：在 n 阶系统引入状态反馈后，相当于引入了 $(n-1)$ 个开环零点，其位置由状态反馈增益矩阵 K 决定，改变系统的闭环根轨迹，从而进行极点的任意配置。

【例 9.44】设受控系统传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

试用状态反馈使闭环极点配置在 $-2, -1 \pm j$ 。

$G(s)$ 无零极点抵消，故可控

$$G(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (10 \ 0 \ 0) x$$

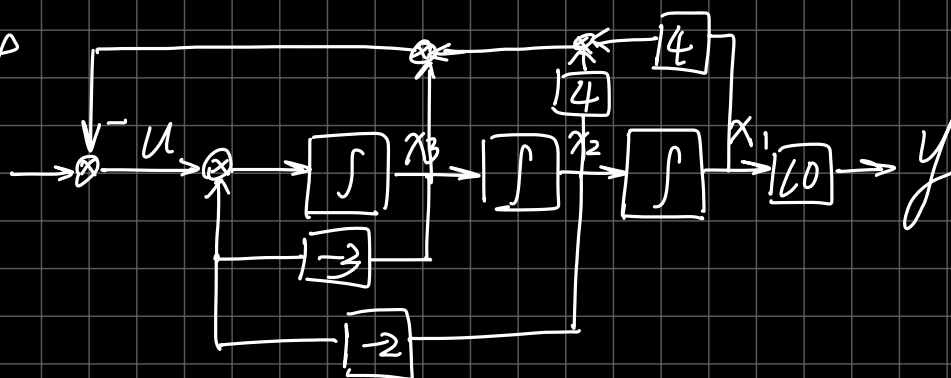
$$K = (k_1 \ k_2 \ k_3)$$

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - bK)| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ k_1 & k_2 + 2 & \lambda + k_3 + 3 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 + (k_3 + 3)\lambda^2 + (k_2 + 2)\lambda + k_1$$

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda + 1 + j)(\lambda + 1 - j) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4$$

$$\begin{cases} k_1 = 4 \\ k_2 + 2 = 6 \\ k_3 + 3 = 4 \end{cases} \Rightarrow K = (4, 4, 1)$$



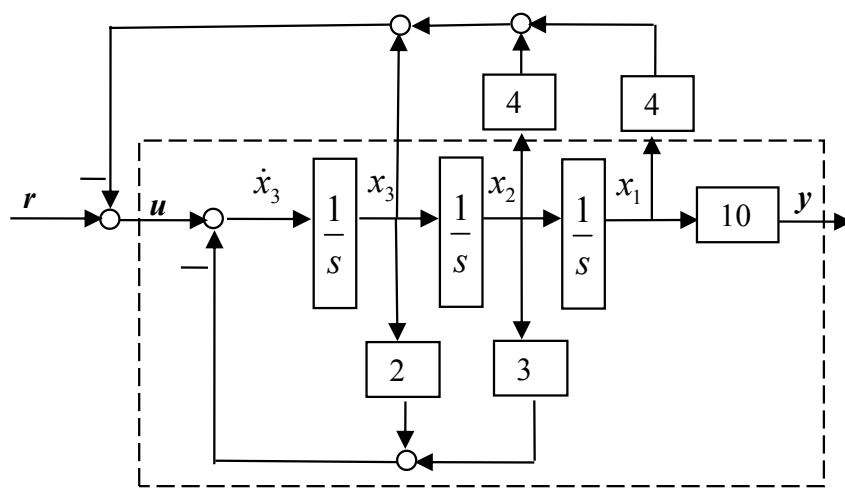


图 9.17 例 9.44 状态反馈系统结构图

解：传递函数无零，极点对消，所以该系统可控，该系统的可控标准型实现为：

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

整理可得：

$$s^3 Y(s) + 3s^2 Y(s) + 2s Y(s) = 10U(s)$$

进行拉氏反变换可得 3 阶微分方程：

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 10u$$

令 $x_1 = y, x_2 = \dot{x}_1, x_3 = \dot{x}_2$ 化为一阶微分方程组：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -3x_3 - 2x_2 + 10u$$

化为矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0]x$$

设状态反馈矩阵为 $K = [k_0 \quad k_1 \quad k_2]$

则，状态反馈系统特征方程

$$\begin{aligned} |\lambda I - (A - BK)| &= \left| \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} [k_0 \quad k_1 \quad k_2] \right| \\ &= \lambda^3 + (3 + 10k_2)\lambda^2 + (2 + 10k_1)\lambda + 10k_0 = 0 \end{aligned}$$

给定闭环极点的系统特征方程：

$$(\lambda + 2)(\lambda + 1 + j)(\lambda + 1 - j) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4 = 0$$

根据两特征方程同次项系数相等的条件，得：

$$3 + 10k_2 = 4$$

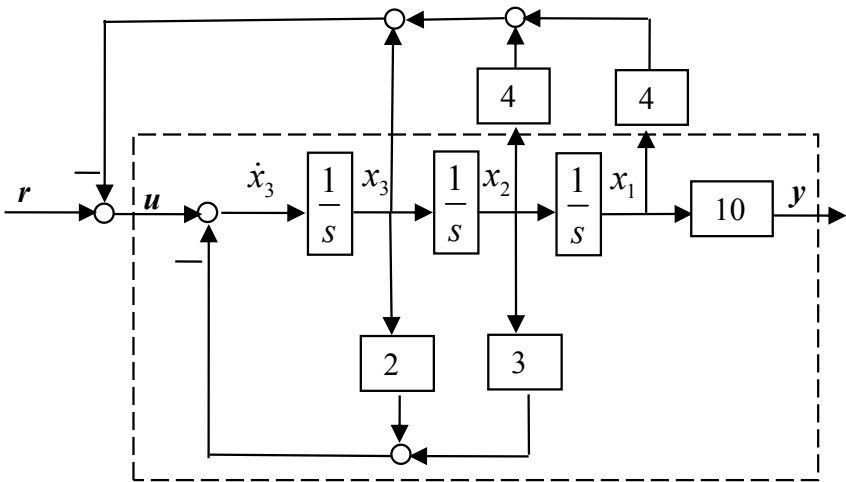
$$2 + 10k_1 = 6$$

$$10k_0 = 4$$

可求出由 x_1 ， x_2 ， x_3 引出的反馈系数为：

即：
$$k_0 = 4/10, \quad k_1 = 4/10, \quad k_2 = 1/10$$

状态反馈系统的状态变量图如图 9.17 所示，图中虚线部分为受控系统。



全维状态观测器例

【例 9.47】 已知受控对象传递函数

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

试设计全维状态观测器，将观测器极点配置在-10，-10。

$$G(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (2, 0)x$$

$$N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank } N = 2 \quad \checkmark$$

$$G = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} \quad f(\lambda) = |\lambda I - (A - GC)| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} 2g_1 & 0 \\ 2g_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + 2g_1 & -1 \\ 2 + 2g_2 & \lambda + 3 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2 + (3 + 2g_1)\lambda + 6g_1 + 2g_2 + 2$$

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 10)^2 = \lambda^2 + 20\lambda + 100$$

$$\begin{cases} 3 + 2g_1 = 20 \\ 6g_1 + 2g_2 + 2 = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_1 = 8.5 \\ g_2 = 23.5 \end{cases}$$

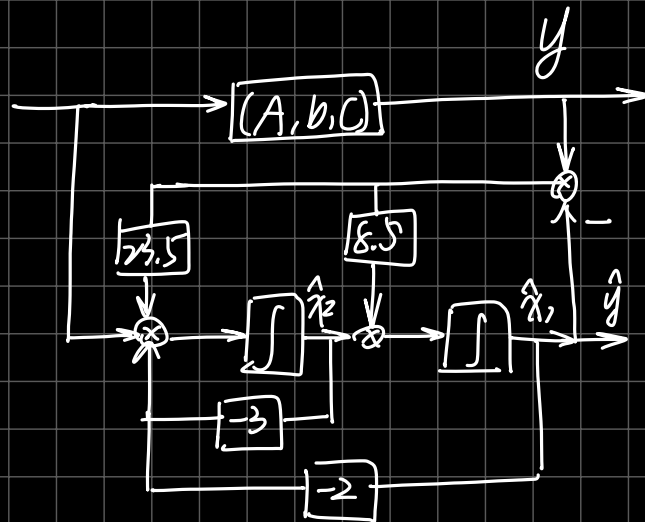
$$G = \begin{pmatrix} 8.5 \\ 23.5 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + Bu + Gy$$

$$y = Cx$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (2, 0)x$$



例. $\dot{x}_1 = -x_1 + u$

$$\dot{x}_2 = x_1 - 3x_2$$

$$y = x_2$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad y = (0, 1)x$$

1) $M = (b, Ab) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\text{rank } M = 2$ 可控

$$K = (k_1, k_2)$$

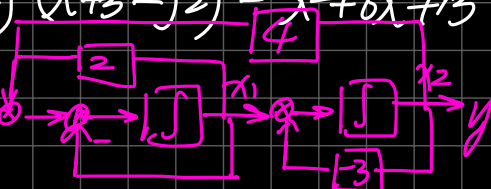
$$f(u) = |\lambda I - (A - bK)| = \left| \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 + k_1 & k_2 \\ -1 & \lambda + 3 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2 + (4 + k_1)\lambda + 3 + 3k_1 + k_2$$

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 3 + j2)(\lambda + 3 - j2) = \lambda^2 + 6\lambda + 13$$

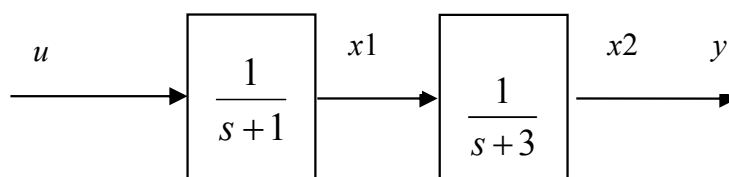
$$K = (2, 4)$$

$$\begin{cases} 4 + k_1 = 6 \\ 3k_1 + k_2 + 3 = 13 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 4 \end{cases}$$



带观测器的状态反馈系统

例：系统结构图如下图所示



(1) 设计状态反馈，使系统闭环极点配置在 $-3 \pm j2$ 上；

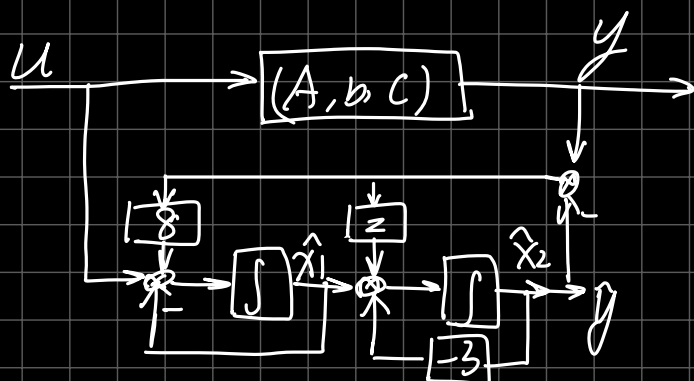
- (2) 假设系统状态不便于直接测量，设计全维状态观测器以实现状态反馈。
 (3) 画出带观测器的闭环系统状态变量结构图。

$$\Rightarrow N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{rank } N = 2 \quad \text{可观测}$$

$$G = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} \quad f(\lambda) = |\lambda I - (A - GC)| = \lambda^2 + (4 + g_2)\lambda + g_1 + g_2 + 3$$

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 3 + j2)(\lambda + 3 - j2) = \lambda^2 + 6\lambda + 13 \quad 4 + g_2 = 6 \quad g_1 + g_2 + 3 = 13$$

$$g_1 = 8 \quad g_2 = 2 \quad G = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$



降维观测器示例

【例 9.48】给定系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

设计此系统的降维观测器，使其极点配置在-5。

$$N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{rank } N = 2 \quad \text{可观测} \quad CT = (0 \ 1)$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad T^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{G} = g_1 = 4 \quad f(\lambda) = |\lambda I - (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})| = \lambda + g_1 + 1 \quad f^*(\lambda) = \lambda + 5 \quad g_1 = 4$$

$$\dot{\hat{w}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21}) \hat{w} + [(\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21}) \bar{G} + (\bar{A}_{12} - \bar{G} \bar{A}_{22})] \bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G} \bar{B}_2) u = -5 \hat{w} - 12 \bar{y} + u$$

$$\hat{x}_1 = \hat{w} + G \bar{y}$$

$$\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \hat{\bar{w}} + 6\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \bar{y}$$

$$\hat{\bar{x}} = T \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{w} + 4\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{y} \\ \hat{w} + 4\bar{y} \end{pmatrix}$$

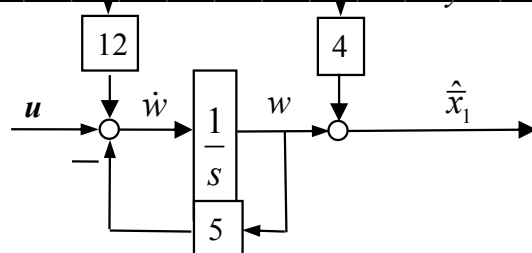
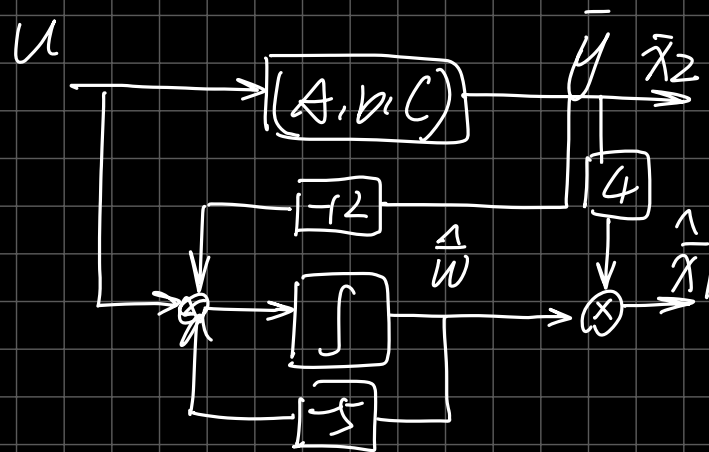


图 9.29 变量变换法实现的降维状态观测器

②结构变换法实现

也可对式(9.222)直接应用结构变换法得降维观测器状态变量图如图 9.30 所示。

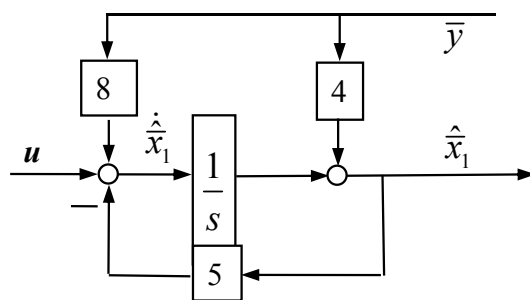


图 9.30 结构变换法实现的降维状态观测器

李式定理示例

例 9.49: 研究由方程

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

所描述的系统。很明显，原点 $(x_1 = 0, x_2 = 0)$ 是唯一的一个平衡状态。试确定它的稳定性。

$$\begin{aligned} V(x) &= x_1^2 + x_2^2 \\ \dot{V}(x) &= 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1[x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)] + 2x_2[-x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)] \\ &= -2(x_1^2 + x_2^2)^2 < 0 \quad \text{负定} \\ \text{又由 } \|x\| \rightarrow \infty, V(x) &\rightarrow \infty, \text{故大范围渐近稳定} \end{aligned}$$

需要说明，关于李雅谱诺夫第二方法的稳定性判据只是充分条件，而不是必要条件。这里，我们虚构一个能量函数，令 $V(x) > 0$ ，若 $\dot{V}(x) < 0$ ，系统就是渐近稳定的；若 $\dot{V}(x) > 0$ ，系统就是不稳定的，这个能量函数就可以算作李雅谱诺夫函数。如果虚构的能量函数都不满足上述定理假设的条件（例如 $\dot{V}(x)$ 是不定的），那么就不能确定系统的稳定性，因为很可能是还没有构成李雅谱诺夫函数。此时，一方面可以继续寻求合适的李雅谱诺夫函数，另一方面应考虑采用其它方法确定系统的稳定性。

例 9.50: 设系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} x$$

试判断其稳定性。

$$\begin{aligned} V(x) &= x_1^2 + x_2^2 \\ \dot{V}(x) &= 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1 - x_2) = -2x_2^2 \\ \text{半负定, } x_2=0 \text{ 时 } \dot{V} &= 0 \text{ 故不恒为 0, 且 } \|x\| \rightarrow \infty \text{ 时 } V(x) \rightarrow \infty \\ \text{因而, 系统在原点大范围渐近稳定.} \end{aligned}$$

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

它是正定的，而

$$\dot{V}(x) = -2x_2^2 \quad (9.142)$$

这是一个半负定标量函数，即 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。但是 $\dot{V}(x)$ 不恒等于零，因为：对于

$$\dot{V}(x) = -2x_2^2 = 0$$

的 x_1 和 x_2 有

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{任意值} \\ 0 \end{bmatrix}$$

由状态方程有

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$$

可知，只要 $x_1 \neq 0$ ，即使 $x_2 = 0$ ， $\dot{x}_2$ 也不会等于零。也即使说，在 $x_1 \neq 0$ 时， x_2 也不恒等于零，则式 (9.142) $\dot{V}(x)$ 不恒等于零。根据稳定性判据条件 (3) 可确定系统是渐近稳定的。因此，所选 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$ 是李雅谱诺夫函数。假设选

正定标量函数 $V(x) = \frac{1}{2}(3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2)$ ，则有 $\dot{V}(x) = -(x_1^2 + x_2^2)$ ，显然 $\dot{V}(x) < 0$ ，

系统是渐近稳定的，因此所选 $V(x)$ 也是李雅谱诺夫函数。

上述例子表明，应用李雅谱诺夫第二方法确定系统稳定性的关键在于如何找到李雅谱诺夫函数 $V(x)$ ，但是李雅谱诺夫稳定性理论并没有提供构造李雅谱诺夫函数的方法。另外，对于一个给定系统，如果存在李雅谱诺夫函数，它不是唯一的。要特别强调的是，李雅谱诺夫稳定条件仅为充分条件，不是必要条件。

线性定常系统李式定理示例

例 9.51： 设二阶系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

很明显，原点是一个平衡状态。试确定这个状态的稳定性。

$$\text{设 } P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \quad Q = I$$

$$A^T P + P A = -Q$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -p_{21} - p_{12} = -1 \\ -p_{22} + p_{11} - p_{12} = 0 \\ p_{12} - p_{22} + p_{21} - p_{22} = -1 \\ p_{12} = p_{22} \end{cases} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad \Delta_1 = \frac{3}{2} > 0 \\ \Delta_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} > 0$$

P 正定 大略说明系统是稳定的

$$V(x) = x^T P x = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{3}{2}x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$$

$$\dot{V} = -(x_1 + x_2)$$

例 9.52: 判断系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} x$$

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, Q = I$$

的稳定性。

$$A^T P + P A = -Q$$

解: 选 $Q = I$, 根据式 (9.145) 有如下联立方程组

$$\begin{aligned} -2p_{12} &= -1 \\ p_{11} + 2p_{12} - p_{22} &= 0 \\ 2p_{12} + 4p_{22} &= -1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} -p_{21} - p_{12} = -1 \\ -p_{22} + p_{11} + 2p_{12} = 0 \\ p_{12} + 2p_{22} + p_{21} + 2p_{22} = -1 \end{cases} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

由此解得

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

验算 P 的正定性, 计算 P 的各阶主子行列式值

$$p_{11} = -\frac{3}{2} < 0,$$

矩阵 P 是非正定, 所以系统不是渐进稳定的。

例 9.53: 确定图 9.30 中所示系统增益 K 的稳定范围。

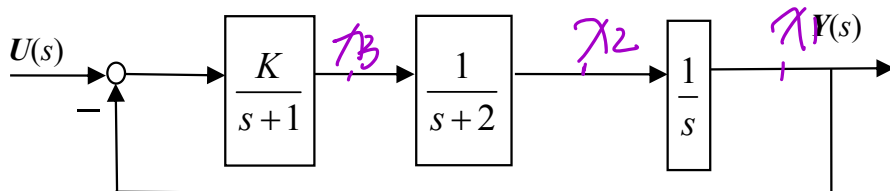


图 9.30 系统图

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_3 \\ \dot{x}_3 = -Kx_1 - x_3 + Ku \\ y = x_1 \end{cases} \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ K \end{pmatrix} u$$

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \dot{V} = -x^T Q x = -x_3^2$$

$$A^T P + P A = -Q$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -K \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -Kp_{13} - Kp_{31} = 0 \\ -Kp_{23} + p_{11} - 2p_{12} = 0 \\ -Kp_{33} + p_{12} - p_{13} = 0 \end{cases} \quad P = \begin{pmatrix} \frac{K^2+2K}{12-2K} & \frac{6K}{12-2K} & 0 \\ \frac{6K}{12-2K} & \frac{3K}{12-2K} & \frac{K}{12-2K} \\ 0 & \frac{K}{12-2K} & \frac{6}{12-2K} \end{pmatrix}$$

$$p_{12} - 2p_{21} + p_{12} - 2p_{22} = 0$$

$$p_{13} - 2p_{31} + p_{12} - p_{23} = 0$$

$$\Delta_1 = \frac{K(12+K)}{12-2K} > 0$$

$$0 < K < 6 \text{ 或 } K < -12$$

$$p_{23} - p_{33} + p_{13} - p_{31} = -1$$

$$\Delta_2 = \frac{3k(k^2 + 12k) - 36k^2}{(12 - 2k)^2} > 0 \Rightarrow k > 0$$

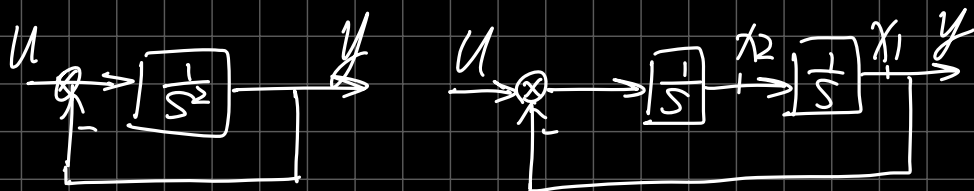
$$\Delta_3 > 0 \Rightarrow 1 < k < 6$$

$$p_{12}, 0 < k < 6$$

例 9.54: 已知系统如下所示

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

试用李雅谱诺夫直接法分析这个系统的稳定性。



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u - x_1 \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, 0)x$$

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 = 0 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 = 0 \\ x_e &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{设 } V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 - 2x_2x_1 = 0$$

半稳定

该系统在平衡点为李雅谱诺夫意义下的稳定

$$u(t) = -kx_2$$

式中 k 为正常数。

上式表明：必须使 $u(t)$ 变化与 x_2 的变化方向相反，才能使系统保持渐近稳定。如果同时存在一个外部输入信号 $r(t)$ ，则可取：

$$u(t) = r(t) - kx_2(t)$$

为输入信号，即可保持系统的渐近稳定性。由于 $x_2 = \dot{x}_1$ ，所以这实质上是一种速度反馈的补偿方式。

离散系统李式定理示例

例 9.55：设线性离散系统为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & k/2 & 0 \end{bmatrix} x(k)$$

式中 $k > 0$ 。试判断该系统在平衡状态 $x=0$ 为渐近稳定的 k 值范围。

解：设对称正定矩阵 P 为

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix} \quad Q = I \quad G^T P G - P = -I$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{k}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & p_{22} & 0 \\ 0 & 0 & p_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{k}{2} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

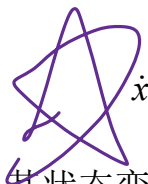
$$\begin{cases} -p_{11} = -1 & p_{11} = 1 \\ -p_{22} = -1 & p_{22} = 1 \\ -p_{33} = -1 & p_{33} = 1 \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-8-k^2}{k^2-4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-12}{k^2-4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{-8-k^2}{k^2-4} > 0 \\ \frac{-12}{k^2-4} > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < k < 2$$


李氏状态反馈例

例 9.56 系统状态方程



$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

根据状态方程画出其状态变量图如图 9.32 所示。从图看出系统是不稳定的。
根据式 (9.157) 选取

$$u = -b^T P x = -(0, 1) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} x = -(p_{21}, p_{22}) x$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (p_{21} \ p_{22}) x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p_{21} & -p_{22} \end{pmatrix} x$$

$$Q = I$$

$$A^T P + P A = -I$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -p_{21} \\ 1 & -p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p_{21} & -p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -p_{21}^2 - p_{22} p_{21} = -1 \\ -p_{21} p_{22} + p_{11} - p_{22} p_{22} = 0 \\ p_{12} - p_{22}^2 + p_{21} - p_{22}^2 = -1 \\ p_{12} = p_{21} \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}+1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}+1}{2} \end{pmatrix}$$

差分方程建立离散系统的状态空间表达式

【例 9.21】设线性离散系统的运动状态由定常差分方程描述，即

$$y(k+3) + 2y(k+2) + 5y(k+1) + 6y(k) = u(k)$$

试写出该系统的状态空间表达式。

$$x_1(k) = y(k) \quad x_2(k) = y(k+1) \quad x_3(k) = y(k+2)$$

$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = -6x_1(k) - 5x_2(k) - 2x_3(k) + u(k)$$

$$y(k) = x_1(k)$$

$$x(k+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -2 \end{pmatrix} x(k) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(k)$$

$$y(k) = (1, 0, 0) x(k)$$

式中， C 为 1×3 维常系数矩阵，即 $C = [1 \ 0 \ 0]$ 。

状态转移矩阵

【例 9.18】已知状态转移矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$ ，试求 A 。

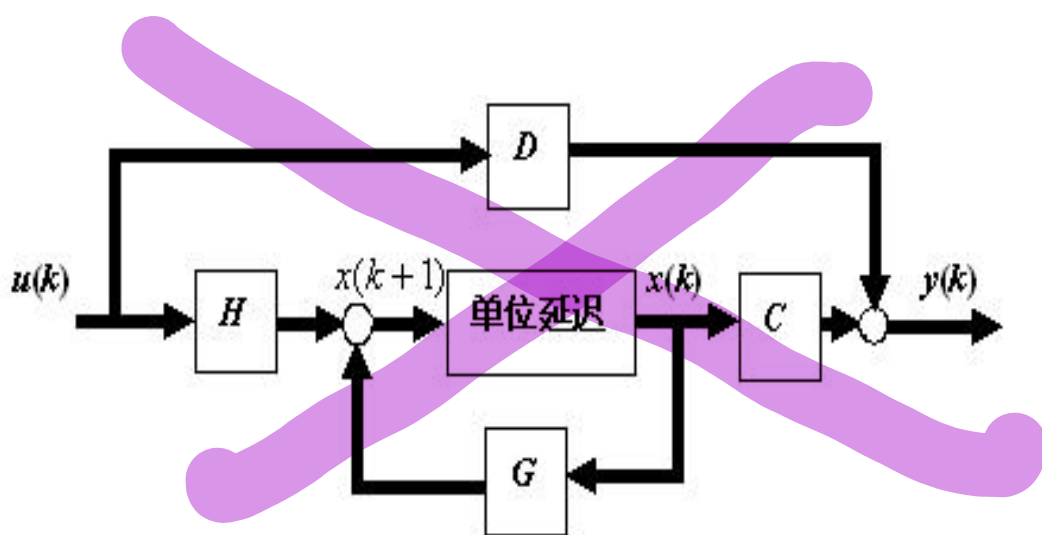
解 利用性质 (1)、(2)，有

$$A = \dot{\Phi}(0) = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix}_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

【例 9.19】已知状态方程： $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x$ ，试求状态转移矩阵的逆矩阵 $\Phi^{-1}(t)$ 。

解 已知该齐次状态方程的转移矩阵为：

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix},$$



扰动的抑制及消除

【例 9.46】 已知单输入—单输出受控对象动态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu + d_0$$

$$y = Cx$$

d_0 为常值干扰幅度。试设计状态反馈使输出 y 在稳态时理想跟踪常值输入 $r_0 \cdot 1(t)$ ，且使闭环极点配置在 $-2, -2, -1, -1 \pm j$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad d_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

解：由于是单输出系统，引入一个积分器，可消除常值干扰和常值参考输入作用下的稳态误差。引入偏差 e 的积分 $q(t)$

$$q(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau = \int_0^t [y(\tau) - r(\tau)] d\tau$$

$$\dot{q} = y(t) - r(t) = Cx - r$$

增广的受控系统动态方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dots \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dots \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \cdot 1(t) \\ 0 \\ 6 \cdot 1(t) \\ \dots \\ -r_0 \cdot 1(t) \end{bmatrix}$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \vdots \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ \dots \\ q \end{bmatrix}$$

校验增广系统的可控性：

$$\begin{aligned}rank\begin{bmatrix}B & AB & A^2B & A^3B\end{bmatrix}&=rank\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -11 \\ -1 & 0 & 11 & 0\end{bmatrix} \\&=rank\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -11 \\ -1 & 0 & -11 & 0\end{bmatrix} \\&=rank\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -11 \\ -1 & 0 & -11 & 0\end{bmatrix} \\&=4=n\end{aligned}$$

$$\text{及 } \det\begin{bmatrix}A & B \\ C & 0\end{bmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 & \vdots & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 11 & 0 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 1 \\ 11 & -1\end{vmatrix}=-10\neq 0$$

故增广系统可控，可用状态反馈任意配置极点。

状态反馈设计：

$$\text{令 } K=\begin{bmatrix}K_1 & \vdots & K_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k_1 & k_2 & k_3 & k_4 & \vdots & k_5\end{bmatrix}$$

闭环系统动态方程为

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\dot{x} \\ \dot{q}\end{bmatrix}&=\begin{bmatrix}A+BK_1 & Bk_2 \\ C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x \\ q\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}d \\ -y_r\end{bmatrix} \\&=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3-1 & k_4 & \vdots & k_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ -k_1 & -k_2 & 11-k_3 & -k_4 & \vdots & -k_5 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x \\ q\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 \\ 4\cdot 1(t) \\ 0 \\ 6\cdot 1(t) \\ \dots \\ -r_0\cdot 1(t)\end{bmatrix} \\y&=\begin{bmatrix}C & \vdots & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x \\ \dots \\ q\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x \\ \dots \\ q\end{bmatrix}\end{aligned}$$

其特征多项式 $f(\lambda)$ 为:

$$f(\lambda) = \lambda^5 + (k_4 - k_2)\lambda^4 + (k_3 - k_1 - 11)\lambda^3 + (10k_2 - k_5)\lambda^2 + 10k_1\lambda + 10k_5$$

希望特征多项式 $f'(\lambda)$ 为

$$\begin{aligned} f'(\lambda) &= (\lambda + 2)^2(\lambda + 1)(\lambda + 1 - j)(\lambda + 1 + j) \\ &= \lambda^5 + 7\lambda^4 + 20\lambda^3 + 30\lambda^2 + 24\lambda + 8 \end{aligned}$$

由 $f(\lambda) = f'(\lambda)$ 解得

$$K = [K_1 \quad \vdots \quad K_2] = [2.4 \quad 3.08 \quad 33.4 \quad 10.08 \quad \vdots \quad 0.8]$$

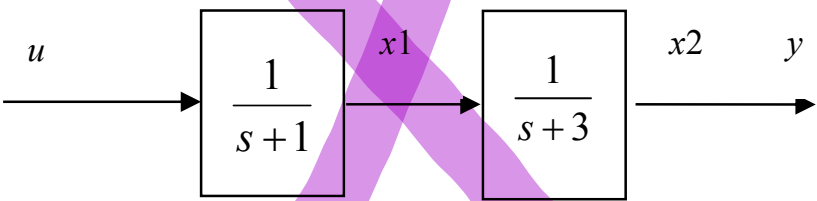
校验稳态误差:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) &= -C_1 A_1^{-1} \begin{bmatrix} d_0 \\ -r_0 \end{bmatrix} \\ &= -[1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3.85 & -2.8 & -12.6 & -4.05 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_0 \\ -r_0 \end{bmatrix} \\ &= [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1] \begin{bmatrix} d_0 \\ -r_0 \end{bmatrix} = r_0 \end{aligned}$$

故稳态误差 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [y(t) - r(t)] = r_0 - r_0 = 0$

带观测器的状态反馈系统

例：系统结构图如下图所示



- (1) 设计状态反馈，使系统闭环极点配置在 $-3 \pm j2$ 上；
- (2) 假设系统状态不便于直接测量，设计全维状态观测器以实现状态反馈。
- (3) 画出带观测器的闭环系统状态变量结构图。